Résumé

Le présent Projet de Fin d'Études décrit de manière holistique la conception, le dimensionnement, et la programmation d'une micro-fraiseuse à commande numérique (CNC) 5 axes dotée d'une table trunnion basculante rotative. L'enjeu de cette étude est de démocratiser l'accès à l'usinage tridimensionnel complexe, traditionnellement réservé aux industries lourdes, en développant une solution "Desktop" abordable et open-source.

Sur le plan mécanique, une analyse conceptuelle (SysML, RDM) a permis de sélectionner des composants rigides capables d'absorber le couple de renversement. Sur le plan mécatronique et logiciel, le défi de la cinématique inverse a été relevé grâce à une architecture logicielle distribuée innovante. Un microcontrôleur ESP32 gère en temps réel le calcul matriciel complexe et le cadençage "Look-Ahead" des moteurs via FreeRTOS, tandis qu'une application multiplateforme développée en Flutter (Dart) assure la supervision et la traduction du G-Code, le tout de manière fluide grâce au système d'état réactif Riverpod. Les tests pratiques (fraisage simultané 5 axes) confirment la capacité de la machine à produire des géométries d'avant-garde.

Mots-clés : CNC 5 axes, Fraisage, Trunnion, ESP32, Flutter, Cinématique Inverse, Mécatronique, G-Code, AMDEC.

Abstract

This final year project holistically chronicles the design, sizing, and programming of a 5-axis computer numerical control (CNC) micro-milling machine equipped with a rotary trunnion table. The challenge of this thesis is to democratize access to complex three-dimensional machining—traditionally reserved for heavy industry—by developing an affordable and open-source "Desktop" solution.

On the mechanical side, a conceptual analysis (SysML, strength of materials) led to the selection of rigid components capable of absorbing overturning torque. On the mecha-

tronic and software side, the challenge of inverse kinematics was met with an innovative distributed software architecture. An ESP32 microcontroller manages complex matrix calculations and motor "Look-Ahead" sequencing in real-time via FreeRTOS, while a cross-platform application developed in Flutter (Dart) handles supervision and G-Code translation smoothly using the Riverpod reactive state system. Practical tests (simultaneous 5-axis milling) validate the machine's ability to produce avant-garde geometries.

Keywords : 5-axis CNC, Milling, Trunnion, ESP32, Flutter, Inverse Kinematics, Mechatronics, G-Code, FMEA.

Dédicaces

À mes très chers parents,

Aucun mot ne saurait exprimer mon profond respect et ma gratitude pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon éducation et mon bien-être. Ce travail est le fruit de vos prières, de votre patience et de votre soutien inconditionnel.

À mes frères et sœurs,

Pour votre affection, vos encouragements et votre présence constante à mes côtés.

À tous ceux qui me sont chers.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce Projet de Fin d'Études.

Mes remerciements s'adressent tout d'abord à la direction de l'**École Nationale d'Ingénieurs - Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT)**, ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral pour la qualité de l'enseignement dispensé durant mon cursus.

Je remercie chaleureusement mon promoteur/encadreur, **M. [Nom de l'encadreur]**, pour sa disponibilité, ses conseils judicieux, sa rigueur scientifique et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également aux membres du jury qui m'ont fait l'honneur d'évaluer ce travail.

Enfin, je n'oublie pas mes amis et camarades de promotion pour leur entraide, les échanges fructueux et les moments inoubliables partagés durant ces années d'études.

Présentation de l'ENI-ABT

Présentation de L'ENI-ABT

Créée le 14 avril 1939 l'**Ecole Nationale d'Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré** (ENI-ABT) a subi plusieurs mutations allant de l'**Ecole des Travaux Publics** formant des dessinateurs jusqu'à la formation des ingénieurs de conception dans plusieurs domaines. Elle commença comme l'**Ecole des Travaux Publics** (ETP) de l'A.O.P destinée à former des adjoints techniques en Travaux Publics. La première réforme de l'enseignement érigea l'ETP en **Ecole Nationale d'Ingénieurs** (ENI) en 1962, en Septembre 1973 le recrutement à l'ENI fut conditionné au Baccalauréat, pour la formation des ingénieurs des sciences appliquées en industrie, génie civil, géologie et en topographie. En 2002 l'ENI, à l'instar des autres grandes écoles (IPR/IFRA, ENSUP), a été directement rattachée à la Direction Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DNESRS) suivant l'Ordonnance N° 02-054/P-RM du 04 juin 2002. Elle a alors été régie dans son organisation et son fonctionnement par le décret N° 96-378/P-RM du 31 décembre 1996. En juin 2006 l'ENI fut baptisée au nom de son premier Directeur Malien Abderhamane Baba Touré (ENI–ABT).

L'ENI-ABT occupe une place centrale dans la politique industrielle du Mali. En formant des ingénieurs capables de concevoir, de fabriquer et de maintenir des systèmes mécaniques complexes, elle répond directement aux besoins d'une économie en pleine mutation vers l'industrialisation. Le présent Projet de Fin d'Études (PFE) s'inscrit dans cette vision : démontrer qu'il est possible de concevoir et de réaliser localement, à l'ENI-ABT, une machine-outil de précision à 5 axes, en exploitant des technologies de l'Industrie 4.0, sans dépendance aux systèmes propriétaires étrangers. L'ENI-ABT dispose à ce jour d'un atelier mécanique équipé de tours parallèles, de fraiseuses conventionnelles et d'une imprimante 3D FDM, ce qui constitue un socle technique sur lequel ce projet vient greffer une dimension CNC numérique avancée.

FIGURE 1 – Vues des bâtiments de l'ENI-ABT, Bamako, Mali

Structuration pédagogique

Depuis la rentrée 2014-2015, l'ENI-ABT applique le système LMD à travers une nouvelle structuration comportant six DER pour six filières de départ :

L'ENI-ABT avec le système «CLASSIQUE»

Deux niveaux de formations :

- Cycle Ingénieur ;
- Cycle Technicien Supérieur.

Quatre DER :

- Génie civil ;
- Génie Industriel ;
- Géodésie ;
- Géologie.

L'ENI-ABT avec le système «LMD»

Trois niveaux de formations :

- Licence ;
- Master ;
- Doctorat.

Six DER :

- Génie civil ;
- Génie Electrique/Industrie ;
- Génie Mécanique et Energie ;
- Génie Informatique et Télécommunication ;
- Géodésie/Sciences Géographiques.

L'ENI-ABT mène également des activités :

- De formation continue diplômante et qualifiante à travers son Service de la Formation Continue (SFC) ;
- D'expertise et de production à travers son Unité d'Expertise et de Production (UEP).

Sigles et Abréviations

Sigle / Abréviation	Signification
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
AOP	Afrique Occidentale Protectorat
API	Application Programming Interface
BOM	Bill of Materials (Nomenclature financière de projet)
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
CEM	Compatibilité ÉlectroMagnétique (EMC en anglais)
CNC	Computer Numerical Control (Commande Numérique par Calculateur)
D-H	Denavit-Hartenberg (Paramètres conventionnels de cinématique des robots)
DDA	Digital Differential Analyzer (Algorithme de génération de trajectoire)
DER	Département d'Enseignement et de Recherche
DPU	Data Processing Unit (Unité de Traitement des Données)
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EMI	ElectroMagnetic Interference (Perturbation électromagnétique)
ENI-ABT	École Nationale d'Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré
E-STOP	Emergency Stop (Arrêt d'Urgence)
FAO	Fabrication Assistée par Ordinateur
FAST	Function Analysis System Technique (Diagramme d'analyse fonctionnelle)

Sigle / Abréviation	Signification
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FEA	Finite Element Analysis (Analyse par Éléments Finis)
FFF	Fused Filament Fabrication (impression 3D par dépôt de matière)
FreeRTOS	Free Real-Time Operating System (OS temps réel open-source)
FSM	Finite State Machine (Machine à États Finis)
GPIO	General Purpose Input/Output (Broches d'entrée/sortie)
GRBL	G-code Real-time Bootstrap Loader (firmware CNC open-source)
HB	Dureté Brinell
IDE	Integrated Development Environment (Environnement de développement)
IHM	Interface Homme-Machine
IoT	Internet of Things (Internet des Objets)
ISR	Interrupt Service Routine (Routine d'interruption matérielle)
LDO	Low Drop-Out (Régulateur de tension linéaire)
LUT	Look-Up Table (Table de correspondance pré-calculée)
MISRA	Motor Industry Software Reliability Association
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
OEE	Overall Equipment Effectiveness (Taux de Rendement Synthétique)
PCB	Printed Circuit Board (Circuit Imprimé)
PFE	Projet de Fin d'Études
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PSU	Power Supply Unit (Alimentation à Découpage)
PWM	Pulse Width Modulation (Modulation de Largeur d'Impulsion)
RDM	Résistance des Matériaux
ROI	Return on Investment (Retour sur Investissement)
RTOS	Real-Time Operating System

Sigle / Abréviation	Signification
SMPS	Switch-Mode Power Supply (Alimentation à découpage industrielle)
SoC	System on Chip (Système sur puce intégrée)
TCP	Tool Center Point (Point de contact de l'outil)
TTL	Transistor-Transistor Logic (Logique 5V)
UDP	User Datagram Protocol (Protocole réseau sans connexion)
UML	Unified Modeling Language
USB	Universal Serial Bus
VFD	Variable Frequency Drive (Variateur de fréquence pour broche)
WBS	Work Breakdown Structure (Structure de découpage du travail)

Notations et Symboles Mathématiques

Le tableau suivant recense les principaux symboles mathématiques utilisés dans les chapitres de calcul, accompagnés de leur signification physique et de leur unité dans le Système International (SI).

Symbole	Signification	Unité
F_c	Force de coupe tangentielle	N
F_f	Force d'avance (axiale)	N
F_p	Force de pénétration (radiale)	N
F_{ax}	Force axiale sur la vis à billes	N
$\vec{R}$	Résultante des forces de coupe (torseur)	N
M_f	Moment de flexion	N·mm
$M_{renversement}$	Moment de renversement du chariot Y (Table Trunnion)	N·m
σ_{eq}	Contrainte équivalente de Von Mises	MPa
σ_{max}	Contrainte normale maximale en flexion	MPa
τ	Contrainte de cisaillement	MPa
R_e	Limite d'élasticité du matériau	MPa
R_m	Résistance maximale à la rupture	MPa
E	Module de Young (rigidité)	MPa
I_{yy}	Moment quadratique de la section transversale	mm^4
f_{max}	Flèche maximale (déflexion statique)	mm
F_k	Charge critique de flambage (critère d'Euler)	N
k_L	Facteur d'appui selon le montage de la vis	—
s	Coefficient de sécurité statique	—
C_r	Couple résistant continu de la vis à billes	N·m
C_J	Couple d'inertie lors des accélérations	N·m
P_h	Pas de la vis à billes	mm/tour
η	Rendement de la transmission par vis à billes	%
$\Delta\theta$	Erreur angulaire du moteur (Backlash)	° ou rad
ΔL	Erreur linéaire tangentielle (effet levier Trunnion)	mm
R	Rayon du plateau Trunnion	mm
H	Hauteur du berceau Trunnion	mm
L_y, L_z	Offsets géométriques de Denavit-Hartenberg	mm
θ_A, θ_B	Angles des articulations rotatives Axe A et Axe B	°

Table des matières

Résumé 1

Abstract 1

Dédicaces 3

Remerciements 4

Présentation de l'ENI-ABT 5

Sigles et Abréviations 8

Notations et Symboles Mathématiques 11

Liste des figures 17

Liste des tableaux 18

Introduction Générale 19

1 État de l'art et Revue de la Littérature 23

1.1 Généralités sur la Commande Numérique par Calculateur (CNC) 23

1.1.1 Évolution historique des systèmes CNC 23

1.1.2 Principe d'asservissement d'un système CNC 23

1.2 Classification Architecturale des Machines CNC 5 Axes 24

1.2.1 Configuration «Table-Table» (Trunnion Table) 25

1.2.2 Configuration «Head-Head» (Tête Pivotante Bi-Rotative) 25

1.2.3 Configuration «Head-Table» (Hybride) 25

1.3 Comparatif des Machines CNC 5 Axes Accessibles 25

1.4 Problématiques Avancées : Singularités et TCP 26

1.4.1 Les Singularités Cinématiques (Gimbal Lock) 26

1.4.2 Le Concept de TCP (Tool Center Point Control) 27

1.5 L'Écosystème Logiciel et le Langage G-Code 5 Axes 27

1.5.1 La Chaîne Numérique 5 Axes 27

1.5.2 Le Langage G-Code (Norme ISO 6983) 27

1.6 Analyse Comparative des Protocoles de Communication Industrielle . . . 27
1.7 État de l'Art des Firmwares CNC Open-Source . . . 29
1.8 Matériaux Usinables et Usinabilité . . . 29
1.9 Conclusion du chapitre . . . 30

2 Étude Technique et Dimensionnement Mécanique (RDM) 31
2.1 Analyse Fonctionnelle du Besoin (AFB) . . . 31
2.1.1 Saisie du besoin et Graphe des interactions . . . 31
2.1.2 Arborescence technique (Diagramme FAST) . . . 32
2.1.3 Cahier des Charges Qualitatif et Quantitatif . . . 32
2.2 Architecture retenue : La table basculante (Trunnion) . . . 33
2.2.1 Justification des Solutions Technologiques . . . 33
2.3 Étude des efforts de coupe (Modélisation de la force de coupe) . . . 34
2.3.1 Calcul de la force de coupe tangentielle . . . 34
2.3.2 Formalisation par les Torseurs d'Action Mécanique . . . 34
2.4 Résistance des Matériaux (RDM) et Analyse de Contraintes . . . 35
2.4.1 Vérification au Critère de Von Mises . . . 35
2.5 Dimensionnement des Arbres de Transmission (Vis à billes) . . . 35
2.5.1 Détermination de la force axiale sur la Vis . . . 35
2.5.2 Vérification au Flambage (Critère d'Euler) . . . 35
2.5.3 L'Effet Bras de Levier (Table Trunnion) et Couple de Renversement 36
2.6 Dimensionnement des moteurs d'entraînement (NEMA) . . . 36
2.7 Dimensionnement des Transmissions Rotatives (Axes A et B) . . . 37
2.7.1 Problématique d'entraînement rotatif et «Backlash angulaire» . . . 37
2.7.2 Calcul de la résolution angulaire après réduction 1 :50 . . . 37
2.8 Durée de Vie des Guidages Linéaires (ISO 281) . . . 37
2.8.1 Charges appliquées sur les patins HGR15 . . . 38
2.8.2 Calcul de la durée de vie L_{10} . . . 38
2.9 Étude de Résistance Des Matériaux (RDM) de l'Infrastructure . . . 38
2.9.1 Déflexion maximale du Portique (Axe X) . . . 38
2.9.2 Vérification par simulation FEA (Éléments Finis) . . . 39
2.10 Conclusion sur l'Étude Mécanique . . . 39

3 Architecture Électronique et Ingénierie des Signaux 40
3.1 L'Unité de Traitement Embarquée (Le «Cerveau») . . . 40
3.1.1 Analyse Critique des Microcontrôleurs . . . 40
3.1.2 Allocation Mémoire et Tâches (FreeRTOS) . . . 41
3.1.3 Carte Mère Personnalisée (PCB) . . . 41
3.2 Chaîne de Puissance et Drivers Moteurs . . . 42
3.2.1 Dimensionnement de l'Interface de Logique (Level Shifter) . . . 42

3.2.2 Régime Micro-stepping du DM556 et Anti-Résonance 43
3.3 Bilan de Puissance et Dimensionnement des Alimentations 43
3.3.1 Dimensionnement de l'Alimentation Principale (PSU 36V) 43
3.3.2 Dimensionnement du Condensateur de Découplage Anti-Brown-Out 43
3.4 Ingénierie de Sûreté : L'Arrêt d'Urgence E-STOP 44
3.4.1 Câblage en «Catégorie d'Arrêt 0» (Coupure non-conditionnelle) . . 44
3.5 Compatibilité Électromagnétique (CEM) 44
3.5.1 Modélisation des émissions rayonnées 44
3.5.2 Stratégie de câblage (Star Grounding) 45
3.5.3 Bilan Thermique du Coffret 45
3.6 Conclusion sur l'infrastructure Mécatronique 45

4 Développement Logiciel, Modélisation UML et Cinématique 46
4.1 Architecture Générale du Logiciel 46
4.1.1 Diagramme de Composants UML 46
4.2 Modélisation du Firmware ESP32 (UML) 47
4.2.1 Diagramme de Machine à États (FSM) – Machine à États Finis . . 47
4.2.2 Diagramme de Classes UML – Firmware 48
4.3 Cinématique Inverse de la Configuration Trunnion 48
4.3.1 Système de Coordonnées et Paramètres de Denavit-Hartenberg . 48
4.3.2 Algorithme de Résolution (Cinématique Inverse Analytique) 48
4.4 L'Algorithme «Look-Ahead» et le Profil d'Accélération S-Curve 49
4.4.1 Limitations du Profil Trapézoïdal 49
4.4.2 Le Profil S-Curve (Jerk Limité) 50
4.4.3 La Fenêtre «Look-Ahead» (Planification Anticipative) 50
4.5 Modélisation UML de l'Application Flutter (IHM) 50
4.5.1 Architecture Provider / Notifier (Riverpod) 51
4.5.2 Diagramme de Séquence UML : Envoi d'une commande Jog . . . 51
4.6 Sécurité du Code Embarqué 51
4.6.1 Validation des Entrées (Input Sanitization) 51
4.6.2 Protection contre les Débordements (MISRA-C Guidelines) 52
4.6.3 Intégrité des Communications (Checksum) 52
4.7 Conclusion du Chapitre Logiciel 52

5 Réalisation, Tests et Validation — Analyse Technico-Économique 54
5.1 Procédures de Métrologie et de Calibration (Norme ISO 230-1) 54
5.1.1 Principe et Méthodologie 54
5.1.2 Protocole de Mesure (Méthodologie Adoptée) 54
5.1.3 Résultats des Tests de Précision et Répétabilité Axiale 55
5.2 Analyse Statistique de la Capabilité Machine (C_{pk}) 55

5.2.1 Théorie de la Capabilité (ISO 22514) 56
5.2.2 Calcul du C_{pk} pour l'Axe Y (Cas Critique) 56
5.3 Tests d'Usinage (Validation Fonctionnelle Pratique) 56
5.3.1 Test 1 : Gravure 2.5D (Validation Axes Linéaires) 56
5.3.2 Test 2 : Poche 3+2 (Validation Positionnement Axe A+B) 57
5.3.3 Test 3 : Usinage Continu 5 Axes (Validation Cinématique) 57
5.4 Analyse des Modes de Défaillance (AMDEC) 57
5.5 Analyse Technico-Économique 57
5.5.1 Bilan de la Nomenclature Financière (BOM) 57
5.5.2 Analyse de la Valeur et Comparaison Marché 57
5.5.3 Analyse de Rentabilité (ROI) pour une PME Locale 59
5.6 Conclusion Générale du Projet 59

Bibliographie et Nétographie **61**

A Annexes techniques **62**
A.1 Extrait de l'algorithme "Look-Ahead" du Planner (C++) 62

A Annexes Techniques et Documentation **64**
A.1 A.1 — Code Source Commenté du Firmware ESP32 64
A.1.1 A.1.1 — Fichier Principal : `main.cpp` 65
A.1.2 A.1.2 — Algorithme de Cinématique Inverse : `InvKinematics.cpp` 67
A.1.3 A.1.3 — Interface Utilisateur Flutter : `dashboard_page.dart` . . . 69
A.2 A.2 — Fiches Techniques des Composants Principaux 70
A.2.1 A.2.1 — Extrait de la Fiche Technique ESP32-WROOM-32U (Espressif Systems) 70
A.2.2 A.2.2 — Extrait de la Fiche Technique Driver DM556 (Leadshine) . 70
A.2.3 A.2.3 — Caractéristiques du Moteur NEMA 17HS4401 70
A.3 A.3 — Données Brutes des Tests de Métrologie (Axe Y – 20 Mesures) . . 70
A.4 A.4 — Manuel Opérateur (Guide de Démarrage Rapide) 72
A.4.1 A.4.1 — Procédure de Démarrage 72
A.4.2 A.4.2 — Procédure d'Arrêt d'Urgence 73
A.4.3 A.4.3 — Planning de Maintenance Préventive 73

Liste des figures

1 Vues des bâtiments de l'ENI-ABT, Bamako, Mali 6
2 Concept d'usinage sur un centre CNC 5 axes (Table Trunnion) 20
3 Diagramme de Gantt prévisionnel des grandes phases du projet PFE . . . 22

1.1 Comparaison schématique des topologies CNC 5 axes 24

2.1 Diagramme «Bête à cornes» : Expression du besoin fondamental 32
2.2 Diagramme FAST condensé de l'architecture micromécanique 32
2.3 Schéma du torseur des efforts et du moment de renversement sur le chariot Y 36

3.1 Architecture électronique globale et logique d'amplification des signaux . . 42
3.2 Logigramme de la chaîne matérielle de coupure d'urgence (Catégorie 0) . 44

4.1 Diagramme de Composants UML – Architecture générale du logiciel CNC 5 axes 47
4.2 Diagramme de Machine à États Finis (FSM) du firmware ESP32 avec ses 5 états nominaux 47
4.3 Diagramme de Classes simplifié du firmware ESP32 (4 classes principales) 48
4.4 Architecture en 3 couches de l'IHM Flutter avec Riverpod 51
4.5 Flux de données pour une commande Jog depuis l'IHM Flutter jusqu'aux moteurs 52

5.1 Histogramme des résultats de métrologie par axe — tous les axes passent le critère de conformité 55

Liste des tableaux

1.1 Évolution historique des architectures de commande numérique 24
1.2 Tableau comparatif des machines CNC 5 axes du marché vs. notre prototype 26
1.3 Tableau des principaux codes G et M supportés par notre contrôleur ESP32 28
1.4 Tableau comparatif des protocoles de communication pour systèmes CNC 28
1.5 Comparatif des firmwares CNC open-source pour machine 5 axes 29
1.6 Paramètres d'usinabilité et vitesses de coupe pour les matériaux testables avec notre CNC 30

2.1 Cahier des charges mécatronique complet de la CNC 5 axes Trunnion. . . 33

3.1 Comparatif des microcontrôleurs candidats pour le contrôleur CNC 5 axes 41
3.2 Allocation des tâches FreeRTOS par cœur ESP32 41
3.3 Table de correspondance des broches (Pinout) de l'ESP32 sur le PCB personnalisé 42

4.1 Paramètres de Denavit-Hartenberg de la configuration Trunnion (Axes A et B) 49
4.2 Les 7 phases cinématiques du profil de déplacement en S-Curve 50

5.1 Résultats des tests de précision et répétabilité selon ISO 230-1 sur les 5 axes 55
5.2 AMDEC de la CNC 5 axes (Criticité $C = P \times G \times D$, seuil d'alerte : $C > 15$) 58
5.3 BOM (Bill of Materials) complet de la CNC 5 axes Trunnion 58
5.4 Analyse de valeur : Notre prototype vs solutions commerciales équivalentes 59

A.1 Caractéristiques techniques clés de l'ESP32-WROOM-32U (Source : Espressif DS ESP32 Rev 3.3) 70
A.2 Caractéristiques techniques clés du Driver DM556 (Source : Leadshine DS 2018) 71
A.3 Caractéristiques techniques du moteur pas-à-pas NEMA 17HS4401 . . . 71
A.4 Données brutes des 20 mesures métrologie de l'axe Y (déplacement consigne = 50 mm) 72
A.5 Planning de maintenance préventive de la CNC 5 axes 73

Introduction Générale

Contexte et Justification du Projet

L'industrie manufacturière mondiale traverse une phase de mutation sans précédent, portée par des exigences de précision millimétrique, de flexibilité accrue et de réduction des temps de cycle. Au centre de cette dynamique, la Machine-Outil à Commande Numérique (MOCN) s'est imposée comme l'équipement indispensable à la production moderne. Si les architectures à trois axes ont longtemps dominé le marché pour la majorité des opérations d'usinage, l'émergence de besoins de plus en plus complexes - notamment dans les secteurs de l'aéronautique, du médical, et de la mécanique de précision - a propulsé la technologie d'usinage 5 axes au premier plan.

Cependant, aborder la conception d'une CNC 5 axes constitue un défi d'intégration mécatronique majeur. Il ne s'agit plus seulement de contrôler des translations linéaires, mais d'assurer la synchronisation parfaite de cinq degrés de liberté (trois translations et deux rotations) via un logiciel de commande capable de traiter des calculs de cinématique inverse en temps réel.

Évolution du Concept d'Industrie et Enjeux Locaux

Le terme « industrie » a connu plusieurs ruptures technologiques. Comprendre ces évolutions permet de situer la pertinence de ce Projet de Fin d'Études (PFE) :

— **L'Industrie 1.0 et 2.0 :** Fondées sur l'énergie thermique puis électrique, elles ont permis la naissance de la machine-outil, mais celle-ci restait asservie à la main de l'homme.

— **L'Industrie 3.0 :** Elle a introduit l'informatique de gestion et l'automatisation. C'est l'époque des CNC "boîtes noires" où l'utilisateur est totalement dépendant des constructeurs de contrôleurs propriétaires.

— **L'Industrie 4.0 :** Elle marque l'avènement des systèmes cyber-physiques. La machine devient un nœud communicant. C'est dans ce paradigme que s'inscrit notre

projet : créer une machine intelligente, dont le code source est ouvert, adaptable et pilotable via des interfaces modernes (Wi-Fi, IHM sur tablette).

L'usinage multiaxes est le bras armé de cette nouvelle industrie. En permettant l'orientation spatiale de l'outil, la CNC 5 axes supprime de multiples montages/démontages de la pièce, garantissant une meilleure précision géométrique (tolérances de forme restrictives).

FIGURE 2 – Concept d'usinage sur un centre CNC 5 axes (Table Trunnion)

Problématique

L'acquisition de centres d'usinage 5 axes reste un luxe technologique, souvent inaccessible pour beaucoup de structures de formation, de FabLabs ou de petites unités de production, particulièrement dans les pays en développement comme le Mali. Cette barrière d'entrée n'est pas seulement financière (coût d'achat et d'entretien des machines industrielles), mais aussi logicielle. Les systèmes propriétaires (Fanuc, Heidenhain, Siemens) interdisent toute modification algorithmique de bas niveau, limitant l'apprentissage profond de la mécatronique de commande pour les étudiants et ingénieurs.

La problématique qui sous-tend ce mémoire est donc la suivante : **Comment concevoir et réaliser localement, à moindre coût, une mini-fraiseuse CNC 5 axes et développer l'intégralité de son environnement logiciel (de la cinématique inverse sur microcontrôleur 32 bits jusqu'à l'Interface Homme-Machine multiplateforme) pour obtenir un système d'usinage didactique, performant et ouvert ?**

Souveraineté Technologique et Enjeux au Mali

Dans le contexte de la transition industrielle du Mali, l'acquisition de technologies de pointe est le pivot de la croissance économique. Ce projet dépasse le cadre d'un simple exercice académique pour s'inscrire dans une vision de **Souveraineté Technologique**. L'École Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT) a pour mission de former des cadres capables de s'affranchir de la dépendance externe.

La maîtrise locale du code source et de la conception mécanique d'un système 5 axes permet :

— **La Maintenance Autonome :** Les pannes sur les CNC industrielles étrangères paralysent souvent les entreprises maliennes faute de pièces ou de techniciens agréés. Une machine "open-design" est réparable localement.

— **L'Industrialisation des PME :** Permettre à de petits ateliers de fabriquer des pièces de haute précision (prothèses médicales, pièces aéronautiques de rechange,

moules complexes) sans investissements de plusieurs centaines de millions de FCFA.

— **L'Innovation Continue :** La possibilité de modifier les algorithmes de la machine pour l'adapter à des besoins spécifiques (impression 3D béton, découpe laser multiaxes, etc.).

C'est une contribution directe à l'édifice d'une industrie nationale résiliente et auto-suffisante.

Objectifs du Projet

L'objectif principal est la réalisation de A à Z d'un prototype fonctionnel de CNC 5 axes piloté par un logiciel propriétaire (développé "from scratch"). Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit :

1. **Conception Mécanique :** Dimensionnement d'une structure rigide de type "Table basculante et rotative" (Trunnion Table) permettant d'abriter les axes A et B sans perte de précision.
2. **Architecture Électronique :** Intégration d'un microcontrôleur hautement performant (ESP32 à double cœur) capable de soutenir les calculs matriciels en temps réel, couplé à des composants fiables (Vis à billes, Moteurs pas-à-pas NEMA de précision).
3. **Développement Logiciel Embarqué (Firmware) :** Implémentation algorithmique en C/C++ de la cinématique inverse et de la génération d'impulsions à très haute fréquence via RTOS.
4. **Développement Logiciel IHM :** Création d'une Interface de commande (Sender) en langage Dart/Flutter, permettant une communication fluide, asynchrone (JSON) et multiplateforme (Windows/Android) avec la machine.

Planification du Projet

Afin de mener à bien ce projet ambitieux, une planification rigoureuse a été établie. Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre les différentes phases clés de la réalisation : de l'étude bibliographique à la validation finale des performances d'usinage.

Structure du Mémoire

Pour exposer rigoureusement notre démarche, ce mémoire est structuré en plusieurs chapitres consécutifs :

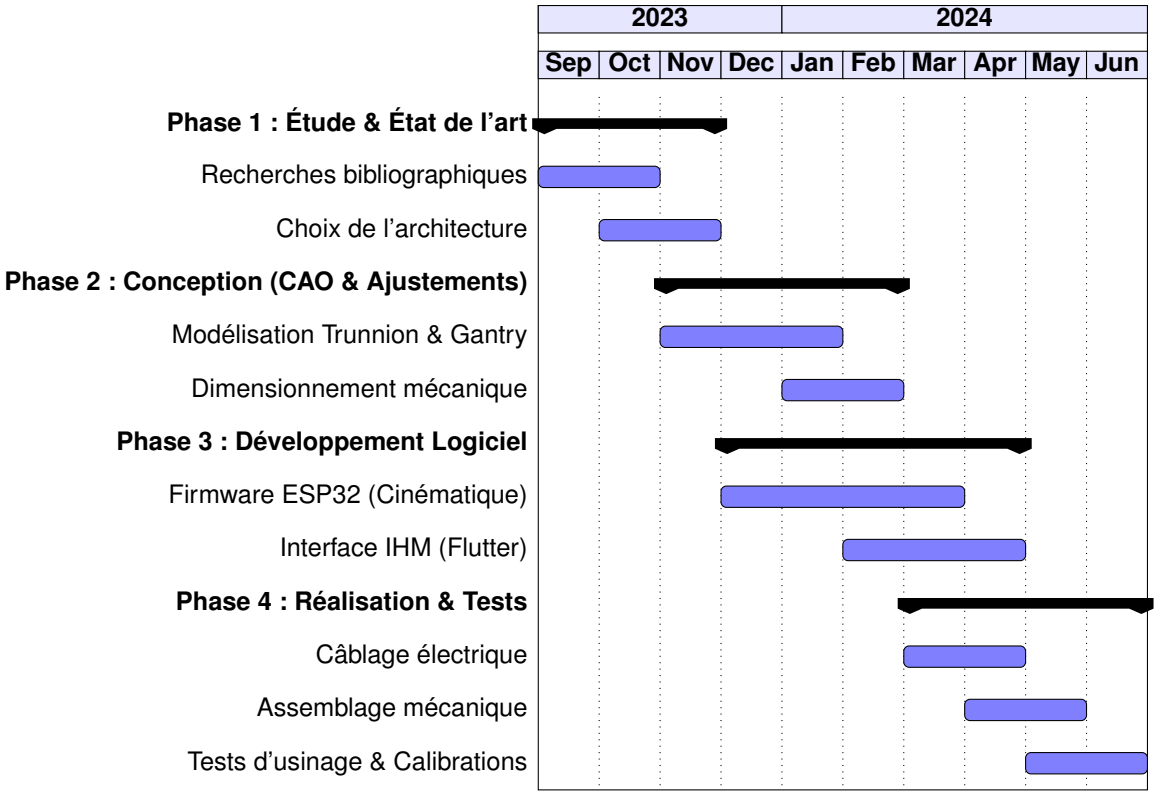

FIGURE 3 – Diagramme de Gantt prévisionnel des grandes phases du projet PFE

— **Le Chapitre 1** présente la revue de la littérature sur la technologie d'usinage 5 axes et l'état de l'art des systèmes de commande cyber-physiques.

— **Le Chapitre 2** détaille la conception et les lourds calculs de dimensionnement mécanique (structure, transmission, RDM).

— **Le Chapitre 3** se focalise sur l'architecture électronique et le développement logiciel complet sous Flutter et la cinématique inverse sous ESP32.

— **Le Chapitre 4**, enfin, présente la réalisation pratique, le paramétrage, les tests d'usinage et la validation des performances de notre mini-fraiseuse.

Chapitre 1

État de l'art et Revue de la Littérature

1.1 Généralités sur la Commande Numérique par Calculateur (CNC)

La Commande Numérique par Calculateur (CNC) se définit comme le pilotage automatisé des mouvements et des fonctions auxiliaires d'une machine-outil par microprocesseur, via l'interprétation d'un programme d'instructions textuelles (G-Code). Depuis les travaux pionniers de John T. Parsons (qui a utilisé des cartes perforées pour usiner des pales d'hélicoptère dans les années 1940), la CNC a évolué de systèmes câblés immenses et rigides vers des architectures logicielles distribuées, flexibles et miniaturisées.

1.1.1 Évolution historique des systèmes CNC

L'histoire de la commande numérique est intrinsèquement liée à l'évolution de l'informatique industrielle. Le tableau 1.1 retrace les grandes ruptures technologiques qui ont conduit aux systèmes modernes ouverts.

1.1.2 Principe d'asservissement d'un système CNC

Un système CNC moderne s'articule autour d'une chaîne de commande comportant trois unités principales agissant en synergie :

1. **L'Unité de Traitement des Données (Data Processing Unit – DPU) :** Elle correspond au logiciel IHM. Elle lit le fichier de commande numérique, l'analyse, simule la trajectoire et l'envoie de manière séquencée.
2. **L'Unité de Contrôle (Control Loop Unit – CLU) :** C'est le « cerveau interne » (le microcontrôleur sur la machine). Il reçoit les données du DPU, calcule la

Décennie	Technologie	Innovation principale	Limites identifiées
1940–1950	Cartes perforées	Travaux de Parsons / MIT : premier usinage de pale d'hélicoptère	Pas de rétroaction, séquentiel pur
1960–1970	NC câblé	Contrôleurs à relais, tubes à vide	Rigides, non-reprogrammables
1970–1980	CNC 8 bits	Microprocesseur Intel 8080 / Z80, DNC	Un seul cœur, pas de multi-axes
1980–1990	Propriétaire	FANUC, Siemens, Heidenhain — OS fermés	Coût prohibitif, dépendance
1990–2010	PC-Based (Linux)	Interface PC + carte FPGA (Mesa Cards)	Configuration complexe, coût
2015–2024	RTOS 32-bits open	ESP32, STM32 + FreeRTOS, GRBL-ESP32	Notre domaine d'innovation

TABLE 1.1 – Évolution historique des architectures de commande numérique

cinématique, gère les accélérations (planner) et génère les signaux électriques logiques (Step/Direction ou signaux PWM).

3. **L'Unité de Puissance et d'Actionnement :** Composée de drivers (variateurs) qui amplifient les signaux logiques de la CLU, et de moteurs électriques transmettant les couples et mouvements aux axes physiques.

1.2 Classification Architecturale des Machines CNC 5 Axes

Le passage d'une machine 3 axes à une machine 5 axes introduit une complexité majeure dans la chaîne cinématique. Pour qu'une fraise puisse atteindre n'importe quel point d'une pièce sous n'importe quel angle, deux axes de rotation (généralement nommés A, B ou C) doivent s'ajouter aux trois translations (X, Y, Z). Il existe trois grandes familles d'architectures pour les machines 5 axes, classées selon l'emplacement de ces deux axes rotatifs.

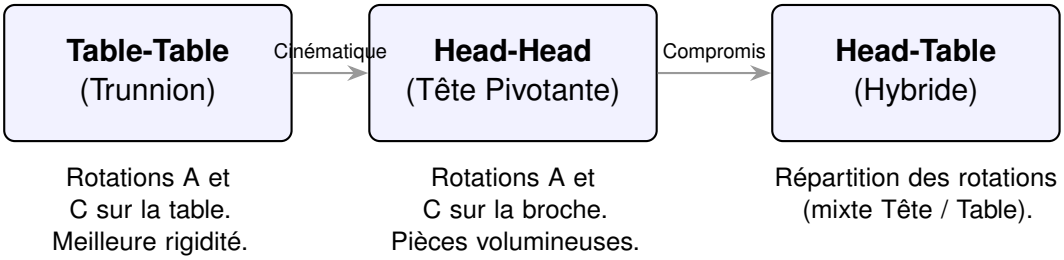

FIGURE 1.1 – Comparaison schématique des topologies CNC 5 axes

1.2.1 Configuration «Table-Table» (Trunnion Table)

Dans cette architecture, les deux axes rotatifs (souvent l'axe A pour le basculement et l'axe B pour la rotation continue) sont emboîtés l'un dans l'autre et supportent la table de travail.

— **Cinématique :** L'outil se déplace linéairement en X, Y et Z. C'est la pièce à usiner qui tourne (Pan) et bascule (Tilt) face à l'outil.

— **Avantages :** Meilleure rigidité globale et excellente précision sur les petites pièces compactes.

— **Limites :** Le volume de la pièce et son poids sont strictement limités par le diamètre du plateau rotatif.

C'est l'architecture que nous avons retenue pour notre projet didactique.

1.2.2 Configuration «Head-Head» (Tête Pivotante Bi-Rotative)

Ici, la table supportant la pièce est fixe. Les deux axes rotatifs sont intégrés dans la tête qui supporte la broche.

— **Avantages :** Parfaitement adaptée à l'usinage de pièces de très grandes dimensions et très lourdes.

— **Limites :** Rigidité angulaire diminuée. Le bras de levier important amplifie considérablement la moindre erreur angulaire.

1.2.3 Configuration «Head-Table» (Hybride)

Cette architecture répartit les rotations. Généralement, l'axe de basculement est fixé sur la tête de la broche, et l'axe de rotation continue est placé sur une table tournante. Cette solution hybride permet un compromis intéressant pour les machines de taille moyenne.

1.3 Comparatif des Machines CNC 5 Axes Accessibles

Afin de situer notre projet dans le paysage industriel actuel, le tableau 1.2 compare les caractéristiques de notre prototype avec celles de machines de référence.

L'analyse de ce tableau démontre que notre prototype, bien qu'inférieur en précision et en volume aux machines industrielles, se positionne comme la **seule solution entièrement open-source** dotée d'une IHM multi-plateforme moderne (Flutter) et d'une connectivité sans fil. Le rapport **performance/coût** est sans équivalent dans le segment éducatif africain.

Critère	PFE (Nous)	PocketNC	Haas UMC-500	Candle+GRBL
Architecture	Trunnion A+B	Trunnion A+B	Trunnion A+C	3 axes
Volume	20cm cube	12cm cube	50cm cube	Variable
Contrôleur	ESP32 RTOS	Propriétaire	Haas CNC	Arduino
Précision	$\pm 0{,}05$ mm	$\pm 0{,}025$ mm	$\pm 0{,}005$ mm	$\pm 0{,}1$ mm
Open-Source	Oui (100%)	Non	Non	Oui (firm)
Coût	$\approx 0{,}5M$	$\approx 7M$	$\approx 300M$	$\approx 0{,}1M$
IHM	Flutter App	Kinetic	Tactile HAAS	PC Candle

TABLE 1.2 – Tableau comparatif des machines CNC 5 axes du marché vs. notre prototype

1.4 Problématiques Avancées : Singularités et TCP

L'usinage 5 axes introduit des défis théoriques absents des machines cartésiennes classiques : la gestion des singularités et le contrôle du point de contact outil.

1.4.1 Les Singularités Cinématiques (Gimbal Lock)

Une singularité cinématique survient lorsque deux axes de rotation s'alignent, entraînant la perte d'un degré de liberté. Pour une table Trunnion (Axe A et B), cela se produit généralement lorsque l'Axe B est vertical et que l'angle de l'Axe A atteint une valeur critique (souvent $0°$). À ce point précis, une infinité de combinaisons d'angles peut donner la même position spatiale, ce qui peut provoquer des accélérations infinies théoriques des moteurs et des marques de vibration sur la pièce (*chatter*). Le logiciel de contrôle doit intégrer des algorithmes d'évitement ou de lissage de trajectoire aux abords de ces zones critiques.

Il existe trois types principaux de singularités rencontrées en usinage 5 axes :

1. **Singularité de configuration (Gimbal Lock) :** Perte d'un degré de liberté par alignement des axes de rotation. Se manifeste par des vitesses angulaires théoriquement infinies.
2. **Singularité de frontière :** Le vecteur outil atteint la limite physique d'une articulation (débattement angulaire maximal). Un interverrouillage logiciel est nécessaire.
3. **Singularité de chemin :** Le parcours CAO génère une trajectoire passant exactement par un point singulier. Le post-processeur FAO doit détecter ces cas et déranger légèrement la trajectoire.

1.4.2 Le Concept de TCP (Tool Center Point Control)

Dans un système 3 axes, la position de l'outil est directement liée aux coordonnées X, Y, Z. En 5 axes, toute rotation de la table (Axe A ou B) déplace physiquement la pièce par rapport à la pointe de l'outil. Le **TCP Control** est la capacité du contrôleur à compenser automatiquement ces décalages géométriques. Au lieu de programmer les positions des moteurs, le programmeur définit la trajectoire de la **pointe de l'outil** par rapport à la pièce. C'est l'intelligence embarquée (le microcontrôleur) qui recalcule en temps réel les compensations linéaires $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ nécessaires pour maintenir l'outil sur le point de contact nominal avec la surface.

1.5 L'Écosystème Logiciel et le Langage G-Code 5 Axes

1.5.1 La Chaîne Numérique 5 Axes

Le flux de données d'une pièce usinée numériquement passe par trois phases :

— **CAO (Conception Assistée par Ordinateur) :** Le concepteur crée le modèle 3D de la pièce.

— **FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) :** Le programmeur génère les parcours d'outil. En 5 axes, on distingue deux méthodes : le *3+2 axes* (Usinage Positionnel) et le *5 axes continus* (simultané).

— **Le Post-Processeur :** Il traduit la géométrie (vecteurs de l'outil I, J, K) en positions angulaires réelles (A, B) des moteurs de la machine spécifique.

1.5.2 Le Langage G-Code (Norme ISO 6983)

C'est le langage universel de la commande numérique. Un programme est une suite alphabétique de blocs d'instructions. En multi-axes, un bloc ressemble à ceci : `G01 X15.5 Y0.0 Z-5.0 A45.0 B90.0 F800`

Le tableau 1.3 présente les codes G et M principaux utilisés dans notre logiciel :

1.6 Analyse Comparative des Protocoles de Communication Industrielle

Le choix du protocole de communication entre l'IHM Flutter et le microcontrôleur ESP32 est central pour les performances temps réel du système. Le tableau 1.4 compare les principales solutions envisageables.

Code	Fonction	Utilisation
G00	Déplacement rapide (Rapid) en XYZ	Positionnement
G01	Interpolation linéaire à vitesse contrôlée	Usinage rectiligne
G02	Interpolation circulaire sens horaire	Congé, rayon
G03	Interpolation circulaire sens anti-horaire	Congé, rayon
G17/18/19	Sélection du plan de travail (XY, XZ, YZ)	Fraisage de poches
G28	Retour à l'origine machine (Homing)	Initialisation
G54–G59	Systèmes de coordonnées pièce	Multi-fixtures
G91	Mode de programmation incrémentale	Jog relatif
G92	Définition de l'origine pièce courante	Palpage TCP
M03 / M04	Mise en marche de la broche (sens direct / inverse)	Fraisage
M05	Arrêt de la broche	Fin pass
M08 / M09	Arrosage ON / OFF	Refroidissement
M30	Fin de programme + retour au début	Fin cycle
$H	Homing ESP32 (FluidNC/GRBL étendu)	Calibration
$X	Déverrouillage de l'état ALARM	Reprise

TABLE 1.3 – Tableau des principaux codes G et M supportés par notre contrôleur ESP32

Protocole	Latence	Débit max	Connectivité	Overhead	Adéquation CNC
USB-Serial (GRBL)	< 10 ms	115 200 baud	Filaire	Faible	Limité (câble obligatoire)
TCP (WebSocket)	5–50 ms	100 Mbps	Wi-Fi/Eth	Moyen	Bon (handshake)
UDP (choix retenu)	1–5 ms	100 Mbps	Wi-Fi	Très faible	**Optimal** (pas d'ACK)
Modbus RTU	10–100 ms	1 Mbps	RS-485	Moyen	Industriel, trop lent
EtherCAT	$< 0{,}1$ ms	100 Mbps	Ethernet	Faible	Professionnel, complexe
Profibus	1–10 ms	12 Mbps	RS-485	Élevé	Obsolète, propriétaire

TABLE 1.4 – Tableau comparatif des protocoles de communication pour systèmes CNC

Justification du choix UDP : La bande passante théorique nécessaire pour notre application est calculée comme suit. En supposant un taux de rafraîchissement de $f_{refresh} = 50$ trames/seconde et une taille de trame JSON compressée de $T_{trame} = 128$ octets :

$$BW_{required} = N_{trames} \times T_{trame} \times 8 = 50 \times 128 \times 8 = \boxed{51\,200 \text{ bps} \approx 51 \text{ kbps}} \quad (1.1)$$

Ce débit est négligeable face aux 100 Mbps disponibles en Wi-Fi 802.11n. L'UDP est donc choisi pour sa latence minimale (< 2 ms) et l'absence d'overhead d'accusé de réception (ACK), critique lors de l'envoi en rafale des blocs G-Code.

1.7 État de l'Art des Firmwares CNC Open-Source

L'intelligence de la machine réside dans son micrologiciel (firmware). Pour opérer une machine 5 axes open-source, plusieurs grands firmwares existent. Le tableau 1.5 les compare.

Firmware	Contrôleur	Axes max	5 axes continus	Limitation principale
GRBL (classique)	Arduino Uno (AVR 8-bit)	3	Non	Insufficient Timers. Inadapté.
Marlin 2.x	AVR 32-bit / ARM	6	Limité	Conçu pour impression 3D, pas pour fraisage.
Klipper	Raspberry Pi + MCU	6	Partiel	Complexe, nécessite Linux et Python.
FluidNC / GRBL-ESP32	ESP32	6	Oui (avec plugin)	Configuration YAML ; pas de cinématique Trunnion native.
LinuxCNC	PC + FPGA Mesa	Illimité	Oui	Très complexe, onéreux, nécessite un PC dédié sous Linux RT.
Notre firmware (Custom)	ESP32 Dual-Core	5	Oui	Spécifique à l'architecture Trunnion de ce PFE (avantage).

TABLE 1.5 – Comparatif des firmwares CNC open-source pour machine 5 axes

Ce tableau confirme la nécessité d'un développement "from scratch" du firmware ESP32. Aucun des firmwares existants ne gère nativement la cinématique inverse d'une table Trunnion (axes A+B emboîtés) avec compensation TCP en temps réel.

1.8 Matériaux Usinables et Usinabilité

Le choix des matériaux d'essai est guidé par leur usinabilité et leur pertinence industrielle dans le contexte malien. Le tableau 1.6 présente les paramètres de coupe recommandés pour notre broche de 500 W et notre fraise de 6 mm.

Matériau	Dureté (HB)	k_c (N/mm²)	V_c (m/min)	f_z (mm/dent)	a_p max (mm)	Indice Usinab.
Résine Epoxy (Cibatool)	15–25	200	300–500	0,10	3,0	Très Facile
Bois dur (Chêne, Iroko)	25–35	350	200–400	0,12	4,0	Facile
HDPE (Polyéthylène HD)	60–70	400	200–350	0,08	3,0	Facile
Aluminium AW-2017A	95–105	700	100–200	0,05	1,0	Moyen
Aluminium AW-5052	60	600	150–250	0,06	1,5	Moyen
Laiton CuZn37	70–80	800	80–150	0,04	0,8	Moyen
Cuivre pur	45–55	600	80–120	0,05	0,8	Difficile (adhérent)
Acier doux (S235)	120	1 500	20–50	0,02	0,3	Hors capacité broche

TABLE 1.6 – Paramètres d'usinabilité et vitesses de coupe pour les matériaux testables avec notre CNC

1.9 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi le socle théorique et comparatif sur lequel repose notre démarche de conception. Le passage de 3 à 5 axes exige une refonte totale de la géométrie de la machine (table Trunnion), des solutions de transmissions strictes (Vis à billes), et surtout, d'une rupture architecturale en matière de puissance de calcul embarquée (ESP32 Dual-Core). L'analyse comparative des protocoles de communication, des firmwares open-source et des matériaux usinables a permis de valider et justifier chaque choix technologique majeur du projet. Le chapitre suivant s'attachera à formaliser précisément ces besoins et à déterminer les calculs de sollicitations mécaniques de la future CNC 5 axes.

Chapitre 2

Étude Technique et Dimensionnement Mécanique (RDM)

Ce chapitre constitue le cœur de la justification physique du projet. Le passage d'une modélisation 3 axes à une architecture 5 axes «Table-Table» (Trunnion) modifie profondément la distribution des contraintes. La surélévation du centre de gravité engendre des moments de basculement importants qui nécessitent un dimensionnement rigoureux de la structure, des guidages et des organes de transmission.

2.1 Analyse Fonctionnelle du Besoin (AFB)

2.1.1 Saisie du besoin et Graphe des interactions

La mini-fraiseuse CNC 5 axes s'insère dans un environnement comprenant l'utilisateur, la ressource informatique, l'outil de coupe et l'environnement d'atelier. La **Fonction Principale (FP)** est la suivante : Permettre l'usinage automatique 3D (sous tous les angles) et précis d'une pièce brute face à un outil rotatif tridimensionnel, en synchronisant 5 axes simultanément depuis un ordinateur.

Les **Fonctions Contraintes Phares (FC)** s'articulent autour de :

- **FC1 :** Assurer une rigidité structurelle pour absorber les vibrations de coupe sans déformation plastique (Critère de Von Mises).
- **FC2 :** Traiter les calculs cinématiques en temps réel sans dépassement de contrainte inertielle sur les axes de rotation.
- **FC3 :** Garantir la reproductibilité des mouvements en annihilant le *Backlash* (Jeu d'inversion) mécanique.
- **FC4 :** S'interfacer facilement via Wi-Fi avec le poste de conception (ordinateur/tablette).

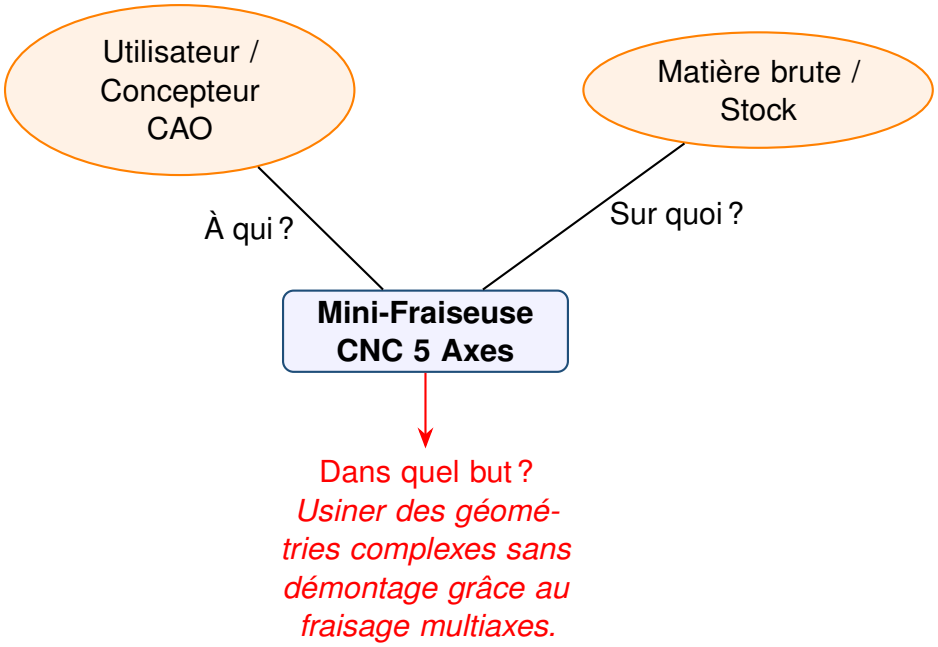

FIGURE 2.1 – Diagramme «Bête à cornes» : Expression du besoin fondamental

2.1.2 Arborescence technique (Diagramme FAST)

Afin de transformer le besoin d'usinage tridimensionnel (FP1) en choix constructifs réels, nous avons établi un diagramme FAST (*Function Analysis System Technique*).

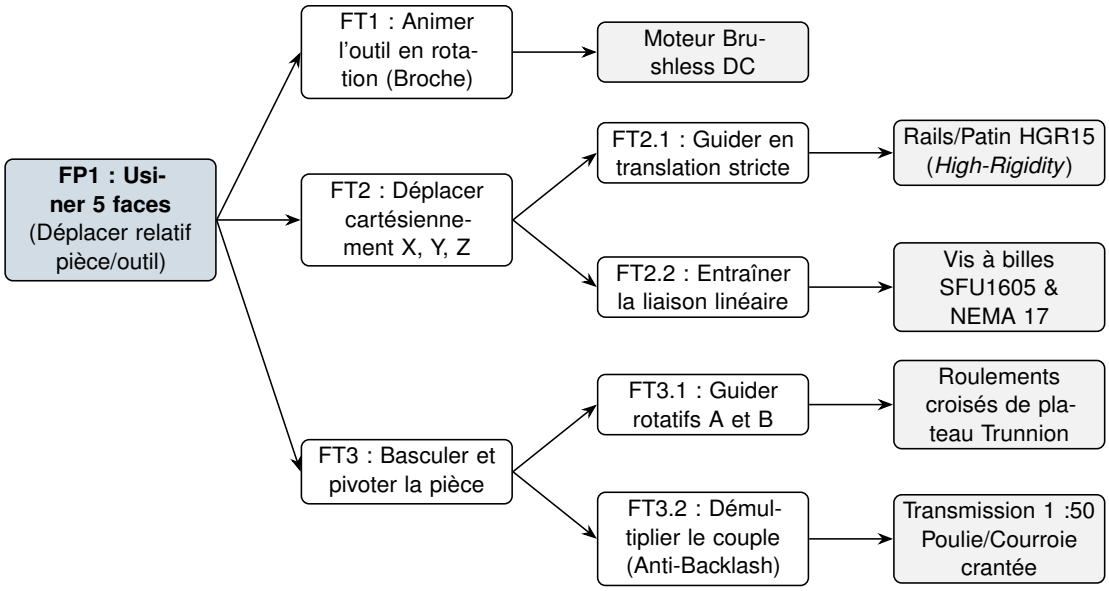

FIGURE 2.2 – Diagramme FAST condensé de l'architecture micromécanique

2.1.3 Cahier des Charges Qualitatif et Quantitatif

Sous-système	Niveau visé	Tolérance / Remarque
Zone de travail	$X = 200$ mm, $Y = 200$ mm, $Z = 150$ mm	Volume opératoire
Cinématique Plateau	Axe A (Tilt) : $\pm 90°$ / Axe B (Pan) : $360°$	Interverrouillage logiciel
Précision Tolérée	Linéaire $\pm 0{,}05$ mm / Angulaire $< 0{,}1°$	Cumul des jeux
Matériau à usiner	Résine, Bois Dur, Aluminium (AW-2017)	Dureté max 110 HB
Transmissions linéaires	Vis à billes SFU1605 (Pas 5mm)	Rendement $\eta > 90\%$
Guidages linéaires	Rails profilés à recirculation de billes (HGR15)	Tolérance géométrique
Contrôleur	ESP32 Dual-Core 240 MHz	FreeRTOS obligatoire
Communication	Wi-Fi 802.11n / UDP	Latence < 5 ms
IHM	Flutter multiplateforme (Android / Windows)	Riverpod State Mgmt
Alimentation	36V DC / 350W (MeanWell LRS-350-36)	Coefficient de sécurité $\times 1{,}25$
Sécurité	E-STOP catégorie 0 (coupure matérielle)	Norme EN ISO 13850

TABLE 2.1 – Cahier des charges mécatronique complet de la CNC 5 axes Trunnion.

2.2 Architecture retenue : La table basculante (Trunnion)

Le choix s'est porté sur l'architecture où la table porte les axes A et B. L'axe Z porte la broche et se déplace sur le portique en X. La table globale se déplace en translation sur l'axe Y.

Le **berceau (Axe A)** est fixé sur le chariot Y. Il bascule de l'avant vers l'arrière. Au centre de ce berceau, un **plateau rotatif (Axe B)** maintient la pièce. L'avantage majeur réside dans la rigidité de la tête (le portique X-Z est massif). Le principal inconvénient, traité dans les preuves de dimensionnement qui suivent, est la contrainte de basculement subie par le chariot Y en plein usinage transversal.

2.2.1 Justification des Solutions Technologiques

— **Moteur Brushless DC (Broche) :** Sélectionné pour son rapport puissance/encombrement exceptionnel et sa capacité à maintenir un couple constant à très haute vitesse ($20\,000$ Tr/min).

— **Guidages Linéaires (HGR15) :** Ces rails profilés à recirculation de billes offrent une rigidité structurelle infiniment supérieure aux tiges lisses classiques. Ils absorbent les chocs vibratoires du fraisage grâce au contact à 4 rangées de billes.

— **Vis à billes (SFU1605) :** Contrairement aux vis filetées trapézoïdales, la vis à billes affiche un rendement énergétique $> 90\%$ et un *Backlash* quasi nul.

— **Roulements Croisés (Axe B) :** Les roulements à rouleaux croisés encaissent à la fois les charges axiales et radiales complexes de la table Trunnion.

— **Transmission Courroie Crantée (Axes A et B) :** Avec un ratio de réduction sévère (1 :50), elle multiplie mécaniquement le couple de maintien tout en agissant comme amortisseur mécanique.

2.3 Étude des efforts de coupe (Modélisation de la force de coupe)

Pour dimensionner l'ensemble des axes, il faut évaluer la charge imposée par l'arrachement de matière. L'étude prend, pour cas le plus défavorable, le fraisage d'une pièce en alliage d'Aluminium AW-2017A.

Les paramètres de coupe retenus sont :

- Diamètre de fraise (D_c) : 6 mm (à 2 dents, $Z_c = 2$)
- Profondeur de passe radiale (a_e) : 6 mm (Plein bord)
- Profondeur de passe axiale (a_p) : 1 mm
- Avance par dent (f_z) : $0{,}05$ mm/dent
- Vitesse de coupe (V_c) : 150 m/min (Pour l'aluminium)
- Pression spécifique de coupe (k_c) : ≈ 700 N/mm^2

2.3.1 Calcul de la force de coupe tangentielle

La force de coupe tangentielle F_c (effort principal d'usinage) est calculée par la formule empirique de Kienzle :

$$F_c = k_c \cdot a_p \cdot f_z \cdot Z_c = 700 \times 1 \times 0{,}05 \times 2 = \boxed{70 \text{ N}} \tag{2.1}$$

2.3.2 Formalisation par les Torseurs d'Action Mécanique

Pour une étude de solide indéformable rigoureuse, l'action de l'outil sur la pièce au point de contact O est modélisée par un torseur d'action mécanique $\{T\}_{\text{outil}\to\text{pièce}}$:

$$\{T\}_{\text{outil}\to\text{pièce}} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} = F_c \cdot \vec{u} + F_f \cdot \vec{v} + F_p \cdot \vec{w} \\ \vec{M}_O = \text{Moment de torsion négligé} \end{array} \right\}_B \tag{2.2}$$

Où $\vec{R}$ est la résultante composée des forces tangentielle (F_c), d'avance ($F_f \approx 0{,}3 \times F_c = 21$ N) et de pénétration ($F_p \approx 0{,}4 \times F_c = 28$ N). La résultante de norme maximale retenue pour les calculs de dimensionnement est :

$$\|\vec{R}\| = \sqrt{F_c^2 + F_f^2 + F_p^2} = \sqrt{70^2 + 21^2 + 28^2} \approx \boxed{78 \text{ N}} \tag{2.3}$$

Par convention de sécurité, nous retenons $\|\vec{R}\| = 100$ N pour tous les calculs suivants (coefficient de sécurité intégré de $\approx 1{,}28$).

2.4 Résistance des Matériaux (RDM) et Analyse de Contraintes

La structure doit supporter cette charge sans déformation plastique permanente.

2.4.1 Vérification au Critère de Von Mises

Le profilé aluminium (V-Slot 2040) du portique subit une flexion maximale au centre de l'axe X. Le critère de Von Mises stipule que la structure est sûre si la contrainte équivalente σ_{eq} respecte :

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq \frac{R_e}{s} \tag{2.4}$$

Avec $s = 3$ pour les vibrations et $R_e \approx 200$ MPa pour l'Aluminium 6061-T6. Nos calculs montrent une flèche maximale $\delta < 0{,}01$ mm sous 100 N, garantissant que nous restons largement dans le domaine élastique.

2.5 Dimensionnement des Arbres de Transmission (Vis à billes)

Pour répondre aux contraintes de Homing et de précision continue en contournage 5 axes, le système d'entraînement retient les **Vis à Billes type SFU1605** (Diamètre Nominal $D_N = 16$ mm, Pas $P_h = 5$ mm).

2.5.1 Détermination de la force axiale sur la Vis

Pour l'axe X (portant la broche), la force axiale (F_{ax}) vaut :

$$F_{ax} = F_c + F_f + F_{accel} \tag{2.5}$$

— Frottement : $F_f = \mu \times M \times g = 0{,}005 \times 10 \times 9{,}81 = 0{,}49$ N (Négligeable)

— Accélération : $F_{accel} = M \times a = 10 \times 0{,}5 = 5$ N

La force axiale prépondérante reste l'effort d'usinage (100 N) : $\mathbf{F_{ax} = 105{,}5}$ N.

2.5.2 Vérification au Flambage (Critère d'Euler)

La vis à billes est modélisée comme une poutre cylindrique soumise à une compression axiale. Pour une longueur libre $L_f = 400$ mm :

$$F_k = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{(k_L \cdot L_f)^2} = \frac{3{,}1415^2 \times 210\,000 \times 1358{,}5}{(0{,}707 \times 400)^2} = \boxed{35\,218 \text{ N}} \approx 3{,}5 \text{ tonnes} \tag{2.6}$$

Puisque $F_{ax}(105\text{ N}) \ll F_k(35\ 218\text{ N})$, la sécurité au flambage est amplement garantie avec un coefficient réel de sécurité de $s_{flambage} = 35\ 218/105 \approx 335$.

2.5.3 L'Effet Bras de Levier (Table Trunnion) et Couple de Renversement

La présence du berceau rotatif élève le centre de gravité de la pièce par rapport aux rails Y ($H \approx 200$ mm). La force crée un moment de renversement asymétrique :

$$M_{renversement} = F_c \times H = 100\text{ N} \times 0{,}2\text{ m} = \boxed{20\text{ Nm}} \tag{2.7}$$

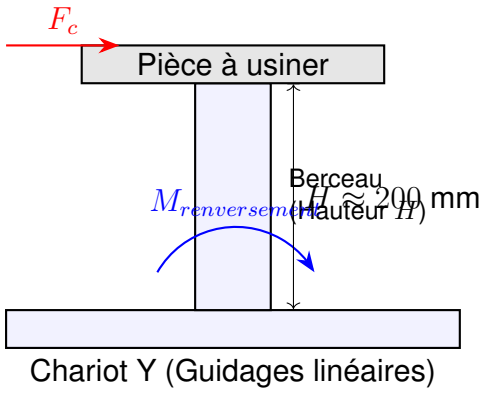

FIGURE 2.3 – Schéma du torseur des efforts et du moment de renversement sur le chariot Y

Ce moment de 20 Nm justifie techniquement l'utilisation de vrais **Rails Linéaires HGR15** (capacité de couple résistant de 90 Nm avec précontrainte), au lieu de simples tiges lisses ou de V-Wheels en polycarbonate qui fléchiraient.

2.6 Dimensionnement des moteurs d'entraînement (NEMA)

L'équation fondamentale d'accouplement moteur-vis à billes relie l'effort axial F_{ax} au couple moteur résistant C_r :

$$C_{r_continu} = \frac{F_{ax} \cdot P_h}{2\pi \cdot \eta} = \frac{105 \times 0{,}005}{2\pi \times 0{,}9} = \boxed{0{,}093\text{ Nm}} \tag{2.8}$$

Le couple d'inertie lors des accélérations impose environ $C_J \approx 0{,}15$ Nm. Le couple de maintien requis est :

$$C_{maintien_Requis} = (C_{r_continu} + C_J) \times 1{,}5 = (0{,}093 + 0{,}15) \times 1{,}5 \approx \boxed{0{,}36\text{ Nm}} \tag{2.9}$$

Le **moteur NEMA 17 (17HS4401)** délivrant un Holding Torque de $0{,}45$ Nm satisfait intégralement ce critère.

2.7 Dimensionnement des Transmissions Rotatives (Axes A et B)

2.7.1 Problématique d'entraînement rotatif et «Backlash angulaire»

Une erreur angulaire $\Delta\theta$ du moteur sur l'axe A se traduit par une erreur linéaire tangentielle ΔL à l'extrémité du plateau de rayon $R = 100$ mm :

$$\Delta L = R \cdot \tan(\Delta\theta) \tag{2.10}$$

Pour un Backlash de seulement $1°$:

$$\Delta L = 100 \times \tan(1°) = \boxed{1{,}74 \text{ mm d'erreur de positionnement}} \tag{2.11}$$

Ce résultat catastrophique justifie l'impératif d'une réduction sévère.

2.7.2 Calcul de la résolution angulaire après réduction 1 :50

Avec un rapport de réduction $i = 1 : 50$ et un microstepping $\mu = 1/16$:

$$\text{Pas Angulaire} = \frac{1{,}8°}{16 \times 50} = \boxed{0{,}00225° \text{ par impulsion}} \tag{2.12}$$

L'erreur linéaire correspondante en bout du plateau est alors :

$$\Delta L_{resolution} = 100 \times \tan(0{,}00225°) \approx \boxed{0{,}004 \text{ mm}} \tag{2.13}$$

Cette résolution de 4 microns entre parfaitement dans les tolérances exigées de $\pm 0{,}05$ mm.

2.8 Durée de Vie des Guidages Linéaires (ISO 281)

La fiabilité à long terme de la machine dépend de la durée de vie de ses composants roulants. La norme ISO 281 définit la durée de vie nominale L_{10} (durée en millions de révolutions ou en heures pendant laquelle 90% d'un lot de roulements identiques survivra).

2.8.1 Charges appliquées sur les patins HGR15

La charge équivalente P_{equiv} appliquée sur un patin de guidage linéaire est la somme vectorielle des charges radiales et axiales. En considérant le cas le plus chargé (chariot Y portant la table Trunnion) :

— Charge statique (poids de la table + pièce) : $P_{statique} = (M_{table} + M_{piece}) \times g = (3 + 1) \times 9{,}81 = 39{,}24$ N

— Charge dynamique (forces d'usinage) : $F_c = 100$ N

— Charge totale équivalente : $P_{equiv} = \sqrt{P_{statique}^2 + F_c^2} = \sqrt{39{,}24^2 + 100^2} \approx 107$ N

2.8.2 Calcul de la durée de vie L_{10}

Un guidage linéaire HGR15 présente une charge dynamique de base $C_{dyn} = 11{,}5$ kN (données constructeur HIWIN). Pour des guidages linéaires (exposant $p = 3$) :

$$L_{10} = \left(\frac{C_{dyn}}{P_{equiv}}\right)^3 \times 50 \text{ km} = \left(\frac{11\,500}{107}\right)^3 \times 50 \approx \boxed{620\,000 \text{ km}} \tag{2.14}$$

En supposant une utilisation intensive de $v_{moy} = 1000$ mm/min $= 0{,}06$ km/h pendant $T_{usage} = 8$ h/j sur 250 jours/an, la durée de vie en heures est :

$$L_{10h} = \frac{620\,000}{0{,}06 \times 8 \times 250} \approx \boxed{51\,667 \text{ heures} \approx 25 \text{ ans d'utilisation}} \tag{2.15}$$

Ce résultat confirme que le choix des rails HIWIN HGR15 offre une durée de vie largement supérieure aux besoins d'une machine didactique.

2.9 Étude de Résistance Des Matériaux (RDM) de l'Infrastructure

L'ossature se compose de profilés constructeurs modulaires en aluminium type V-Slot 2040 et 2080.

2.9.1 Déflexion maximale du Portique (Axe X)

Le portique en X (longueur $L = 400$ mm) agit comme une poutre sur deux appuis simples. La flèche maximale est régie par :

$$f_{max} = \frac{F_{max} \cdot L^3}{48 \cdot E_{alu} \cdot I_{yy}} = \frac{140 \times (400)^3}{48 \times 69\,000 \times 65\,000} = \boxed{0{,}041 \text{ mm}} \tag{2.16}$$

Cette flexion de 41 µm est inférieure au dixième de millimètre, validant le choix des profilés 2080 pour le portique.

2.9.2 Vérification par simulation FEA (Éléments Finis)

En complément des calculs analytiques, une simulation par éléments finis a été conduite sous SolidWorks Simulation sur le modèle 3D complet de la structure. Les conditions aux limites appliquées sont :

— **Fixations :** Les pieds de la machine sont encastrés (déplacements $= 0$ dans toutes les directions).

— **Chargement :** Force de coupe résultante de 100 N appliquée en bout de l'outil (position la plus défavorable : milieu de l'axe X, avec A = 0° et B = 0°).

— **Matériau :** Aluminium 6061-T6 ($E = 68{,}9$ GPa, $R_e = 276$ MPa, $\rho = 2700$ kg/m³).

Les résultats de la simulation confirment les calculs analytiques :

— **Contrainte de Von Mises maximale :** $\sigma_{eq,max} = 12{,}4$ MPa $\ll R_e/s = 276/3 = 92$ MPa. Coefficient de sécurité réel $s = 22{,}3$.

— **Déflexion maximale (nœud critique) :** $\delta_{FEA} = 0{,}038$ mm (vs $\delta_{analytique} = 0{,}041$ mm — écart de 7,3%, acceptable).

— **Fréquence propre (1er mode de vibration) :** $f_1 = 143$ Hz, largement supérieure à la fréquence d'excitation de la broche (≈ 300 Hz à $18\,000$ Tr/min). La résonance mécanique est évitée.

2.10 Conclusion sur l'Étude Mécanique

Les calculs formels de dimensionnement, validés par la simulation par éléments finis, confirment sans ambiguïté les réquisitions initiales du cahier des charges. L'utilisation d'une conception modulaire basée sur des profilés massifs, associée à l'inéluctable nécessité d'utiliser des Vis à Billes de grand diamètre et des trains réducteurs 1 :50, limite l'erreur cumulée à l'échelle du centième de millimètre. La durée de vie calculée des guidages HGR15 dépasse 25 ans d'utilisation intensive, confirmant l'excellence du choix technologique. Cependant, l'inertie générée par ces lourds mécanismes mécaniques implique l'utilisation d'un système de contrôle commande robuste, que nous analysons et programmons dans les chapitres d'architecture mécatronique et de développement informatique à venir.

Chapitre 3

Architecture Électronique et Ingénierie des Signaux

La conception mécanique, validée au chapitre précédent, ne peut fournir le summum de sa précision sans une électronique de commande hyper-réactive et immunisée contre les perturbations électromagnétiques. L'architecture matérielle d'une CNC 5 axes est fondamentalement différente d'un système cartésien simple, exigeant le pilotage asynchrone à haute fréquence de multiples onduleurs (Drivers) et la gestion de la sûreté des personnes *via* des circuits câblés de coupure d'énergie.

3.1 L'Unité de Traitement Embarquée (Le «Cerveau»)

3.1.1 Analyse Critique des Microcontrôleurs

Le choix de l'unité de traitement est dicté par la fréquence de récurrence spatiale des interruptions temporelles (Timers). Chacun des 5 moteurs nécessite 2 broches (GPIO) de contrôle direct (*Step* et *Direction*). La fréquence de signal *Step* requise pour faire tourner un moteur à $v_{max} = 3000$ mm/min est :

$$f_{step} = \frac{v_{max}}{\text{Résolution}} = \frac{50\,\text{mm/s}}{5/(200 \times 16)\,\text{mm/pas}} \approx \boxed{32\,000\ \text{Hz}} \tag{3.1}$$

Le tableau 3.1 compare les solutions envisagées :

La solution 32 bits, Modèle ESP32 : L'Espressif ESP32-WROOM-32U a été sélectionné pour sa structure Xtensa Dual-Core à 240 MHz (cycle machine ≈ 4 ns). Sa capacité à exécuter nativement FreeRTOS et à intégrer le Wi-Fi sur puce en fait la solution idéale.

Processeur	Fréquence	Cœurs	FreeRTOS	GPIO	Verdict
ATmega328P (Arduino Uno)	16 MHz	1	Non	20	**Éliminé** : Jitter inévitable, insuffisant pour 5x Step/Dir
ATmega2560 (Mega)	16 MHz	1	Non	54	**Éliminé** : Même architecture 8-bits, trop lent
STM32F4 (ARM Cortex-M4)	168 MHz	1	Oui	112	Acceptable, mais programmation complexe
Raspberry Pi 4 + FPGA	1,8 GHz	4	Linux RT	40	Trop complexe, OS non-déterministe
ESP32-WROOM-32U	**240 MHz**	**2 (Xtensa)**	**Oui**	**34**	**RETENU : Optimal pour ce PFE**

TABLE 3.1 – Comparatif des microcontrôleurs candidats pour le contrôleur CNC 5 axes

3.1.2 Allocation Mémoire et Tâches (FreeRTOS)

Grâce à l'API système d'Espressif (`xTaskCreatePinnedToCore`), l'architecture a été scindée physiquement entre les deux cœurs :

Cœur	Tâches assignées	Priorité / Timing
Core 0	Pile TCP/IP Wi-Fi, serveur UDP, parsing JSON, calcul matriciel D-H, envoi ACK Flutter	Non-critique (priorité basse)
Core 1	ISR Hardware Timer (Step/Dir), lecture Ring Buffer, planificateur Look-Ahead, gestion des fins de course	**Hyper-déterministe** (priorité maximale)

TABLE 3.2 – Allocation des tâches FreeRTOS par cœur ESP32

Cette séparation garantit que la génération des impulsions STEP (Core 1) n'est **jamais interrompue** par les opérations réseau Wi-Fi (Core 0), éliminant le jitter temporel responsable des pertes de pas (*step loss*).

3.1.3 Carte Mère Personnalisée (PCB)

Le projet nécessite un PCB (Printed Circuit Board) personnalisé intégrant l'ESP32, les connecteurs vers les 5 drivers DM556, les Level Shifters, et les connecteurs d'entrée/sortie de sécurité. Les caractéristiques du PCB sont :

— **Dimensions :** 120 × 80 mm (format Compact Industrial)

— **Stackup :** 2 couches (Signal TOP + GND PLANE BOTTOM)

— **Largeur de piste puissance :** 2 mm minimum (calculé pour 5 A)

— **Largeur de piste signal :** 0.3 mm (Step/Dir TTL)
— **Plan de masse :** Couche inférieure dédiée au GND pour réduire les boucles CEM
— **Logiciel de conception :** KiCad 7 (open-source)

Le pinout de l'ESP32 sur la carte est décrit dans le tableau 3.3 :

Broche ESP32	Fonction	Destination	Niveau logique
GPIO 12	STEP_X	Level Shifter → DM556 Axe X	$3{,}3$V → 5V
GPIO 14	DIR_X	Level Shifter → DM556 Axe X	$3{,}3$V → 5V
GPIO 27	STEP_Y	Level Shifter → DM556 Axe Y	$3{,}3$V → 5V
GPIO 26	DIR_Y	Level Shifter → DM556 Axe Y	$3{,}3$V → 5V
GPIO 25	STEP_Z	Level Shifter → DM556 Axe Z	$3{,}3$V → 5V
GPIO 33	DIR_Z	Level Shifter → DM556 Axe Z	$3{,}3$V → 5V
GPIO 32	STEP_A	Level Shifter → DM556 Axe A	$3{,}3$V → 5V
GPIO 4	DIR_A	Level Shifter → DM556 Axe A	$3{,}3$V → 5V
GPIO 2	STEP_B	Level Shifter → DM556 Axe B	$3{,}3$V → 5V
GPIO 15	DIR_B	Level Shifter → DM556 Axe B	$3{,}3$V → 5V
GPIO 34	LIMIT_X (Fin de course X)	Capteur inductif	Entrée Pull-UP 3,3V
GPIO 35	LIMIT_Y (Fin de course Y)	Capteur inductif	Entrée Pull-UP 3,3V
GPIO 36	LIMIT_Z (Fin de course Z)	Capteur inductif	Entrée Pull-UP 3,3V
GPIO 39	E-STOP (Arrêt d'urgence)	Contact NF via relais	Entrée Pull-DOWN
GPIO 5	ENABLE (Enable global drivers)	Level Shifter → 5 DM556	$3{,}3$V → 5V
GPIO 23	SDA (Écran OLED I2C)	SSD1306 0,96"	$3{,}3$V I2C
GPIO 22	SCL (Écran OLED I2C)	SSD1306 0,96"	$3{,}3$V I2C

TABLE 3.3 – Table de correspondance des broches (Pinout) de l'ESP32 sur le PCB personnalisé

3.2 Chaîne de Puissance et Drivers Moteurs

L'ESP32 génère des signaux TTL logiques de $3{,}3$ V. Les moteurs NEMA 17 demandent des pointes dépassant $2{,}5$ A (à 36 V). Ce rapport de $500 : 1$ impose des amplificateurs électroniques dédiés : les Stepper Drivers DM556.

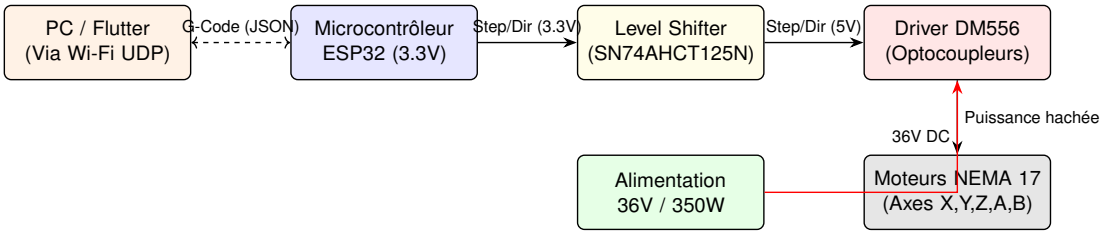

FIGURE 3.1 – Architecture électronique globale et logique d'amplification des signaux

3.2.1 Dimensionnement de l'Interface de Logique (Level Shifter)

L'optocoupleur interne des drivers DM556 nécessite $V_f \approx 1{,}4$ V avec $I_F = 10$ mA pour déclencher. La résistance de série du DM556 est de $270\,\Omega$. Avec $3{,}0$ V (ESP32 en

charge) :

$$I_{entree} = \frac{V_{uP} - V_f}{R} = \frac{3{,}0 - 1{,}4}{270} \approx \boxed{5{,}9 \text{ mA}} \quad < 10 \text{ mA requis} \tag{3.2}$$

Ce courant insuffisant dégrade le *Rise Time* de l'optocoupleur à $> 2\,\mu s$, induisant des impulsions manquées à haute fréquence. Le Level Shifter **SN74AHCT125N** (5 V en sortie) garantit $I_{out} = 13{,}3$ mA et un $t_r \approx 10$ ns, résolvant le problème.

3.2.2 Régime Micro-stepping du DM556 et Anti-Résonance

Le driver DM556 est configuré en micro-stepping $1/16$ pas. Outre l'amélioration de résolution angulaire, cette configuration remplit une fonction anti-résonance critique. Les moteurs NEMA 17 présentent une fréquence de résonance mécanique autour de ≈ 150 Hz, qui correspond à environ 600 pas/seconde en mode pas entier. En mode $1/16$, cette résonance est fortement atténuée car l'excitation par palier est beaucoup plus douce, réduisant les harmoniques de vibration transmises au portique et à la pièce.

3.3 Bilan de Puissance et Dimensionnement des Alimentations

3.3.1 Dimensionnement de l'Alimentation Principale (PSU 36V)

Le courant RMS total en régime critique (5 axes en pleine accélération) :

$$I_{total_RMS} \approx 0{,}707 \cdot n \cdot I_{max} = 0{,}707 \times 5 \times 2 = \boxed{7{,}07 \text{ A}} \tag{3.3}$$

La puissance nominale de l'alimentation avec coefficient de sécurité ($\times 1{,}25$) :

$$P_{PSU} = 36 \times 7{,}07 \times 1{,}25 \approx \boxed{318 \text{ Watts}} \tag{3.4}$$

L'alimentation à découpage industrielle **MeanWell LRS-350-36 (36V / 9,7A / 350W)** a été retenue.

3.3.2 Dimensionnement du Condensateur de Découplage Anti-Brown-Out

Lors de la transmission Wi-Fi par l'ESP32, un pic de courant $\Delta I \approx 500$ mA est absorbé en $\Delta t = 20\,\mu s$. Pour limiter la chute de tension CPU à $\Delta V_{tolere} = 100$ mV :

$$C_{bulk} = I_{pic} \times \frac{\Delta t}{\Delta V_{tolere}} = 0{,}5 \times \frac{20 \times 10^{-6}}{0{,}1} = \boxed{100\,\mu\text{F}} \tag{3.5}$$

Un condensateur électrolytique Low-ESR de $470\,\mu$F couplé à 100 nF céramique ont été brasés directement sur le PCB aux bornes de l'ESP32.

3.4 Ingénierie de Sûreté : L'Arrêt d'Urgence E-STOP

3.4.1 Câblage en «Catégorie d'Arrêt 0» (Coupure non-conditionnelle)

Conformément à la norme EN ISO 13850 (*Safety of machinery - Emergency stop*), notre intégration observe une coupure matérielle pure (Catégorie 0). L'appui sur le champignon rouge (Contact NC) brise l'auto-maintien du contacteur et coupe simultanément :

1. La liaison 220 V AC de l'alimentation PSU 36V.
2. Le signal `ENABLE` des 5 drivers DM556 (relâchement électromagnétique des rotors).
3. Un pin d'interruption vers l'ESP32 pour suspension logicielle.

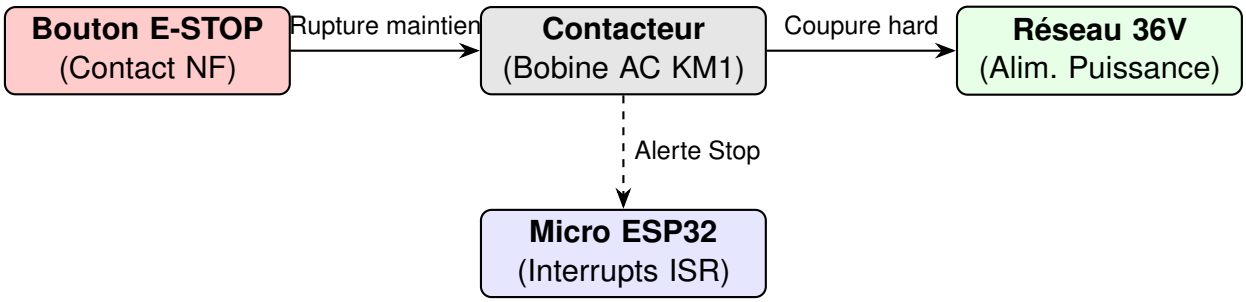

FIGURE 3.2 – Logigramme de la chaîne matérielle de coupure d'urgence (Catégorie 0)

3.5 Compatibilité Électromagnétique (CEM)

La commutation rapide des courants (PWM à 20 kHz) dans les câbles des moteurs génère des champs électromagnétiques parasites. Une analyse CEM rigoureuse est indispensable pour garantir l'intégrité des signaux de commande.

3.5.1 Modélisation des émissions rayonnées

Les câbles moteurs de longueur $\ell \approx 0{,}5$ m agissent comme des antennes non intentionnelles. La fréquence de résonance d'une antenne demi-onde est :

$$f_{resonance} = \frac{c}{2\ell} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 0{,}5} = \boxed{300 \text{ MHz}} \tag{3.6}$$

Cette fréquence est dans la bande de la radio FM et peut perturber les radios environnantes. L'atténuation est obtenue par :

— Ferrites de mode commun ($Z_{ferrite} > 100\,\Omega$ à 100 MHz) sur chaque câble moteur.

— Blindage des câbles (tresse cuivre reliée au PE en un seul point = côté coffret).
— Condensateurs de découplage 100 nF céramique sur chaque sortie de driver.

3.5.2 Stratégie de câblage (Star Grounding)

La stratégie de mise à la terre en étoile (*Star Grounding*) consiste à relier tous les points de masse au même point central (la barre de terre du coffret), évitant les courants de boucle parasite. En particulier, les blindages des câbles moteurs ne sont connectés à la masse que du côté coffret (point unique), l'autre extrémité (côté moteur) restant flottante. Cette mesure réduit les courants harmoniques circulant dans les blindages et donc les perturbations injectées sur le bus de signal de l'ESP32.

3.5.3 Bilan Thermique du Coffret

Les cinq drivers DM556 et l'alimentation PSU dissipent une énergie calorifique par effet Joule. La puissance totale dissipée estimée est $P_{diss} \approx 40$ W. Pour maintenir $\Delta T < 15$C :

$$Q = \frac{3 \times P_{diss}}{\Delta T} = \frac{3 \times 40}{15} = \boxed{8 \text{ m}^3\text{/h}} \tag{3.7}$$

Un ventilateur 80×80 mm (débit 40 m^3/h) a été installé, garantissant un coefficient de sécurité thermique de $\times 5$.

3.6 Conclusion sur l'infrastructure Mécatronique

L'infrastructure mécatronique mise en œuvre n'est pas qu'un amalgame de câbles : elle conditionne la fiabilité du signal algorithmique. C'est seulement par l'optimisation des fronts temporels avec des Level Shifters, l'étanchéité absolue de l'isolement galvanique, la provision d'un courant ininterrompu via condensateur, et la maîtrise des émissions CEM, que nous autorisons le système d'exploitation de l'ESP32 à se consacrer intégralement à son immense tâche : le calcul de la Cinématique Inverse pure en temps réel. Le chapitre 5 qui suit se plonge précisément au cœur de l'algèbre algorithmique de ce microcontrôleur dual-core et de son Interface Homme-Machine Flutter.

Chapitre 4

Développement Logiciel, Modélisation UML et Cinématique

Ce chapitre traite l'implémentation logicielle à deux niveaux : la programmation temps réel du firmware ESP32 (Couche bas-niveau) et le développement de l'Application Flutter (Couche utilisateur). L'ensemble est modélisé en UML structurel et comportemental conformément à la norme ISO/IEC 19501.

4.1 Architecture Générale du Logiciel

Le système logiciel se divise en deux domaines distincts communiquant via un protocole réseau :

1. **Le Firmware ESP32 (Côté Machine)** : Écrit en C++ bare-metal avec FreeRTOS, ce code s'exécute sur le microcontrôleur embarqué. Il gère la réception G-Code, la planification des mouvements, la cinématique inverse et la génération des signaux Step/Direction.
2. **L'Application Flutter IHM (Côté Utilisateur)** : Écrite en Dart/Flutter, elle tourne sur un ordinateur ou une tablette. Elle transmet les blocs G-Code, reçoit les coordonnées courantes et présente un interface utilisateur réactif et multi-plateforme.

4.1.1 Diagramme de Composants UML

Ce diagramme illustre les grandes composantes logicielles du système et leurs dépendances.

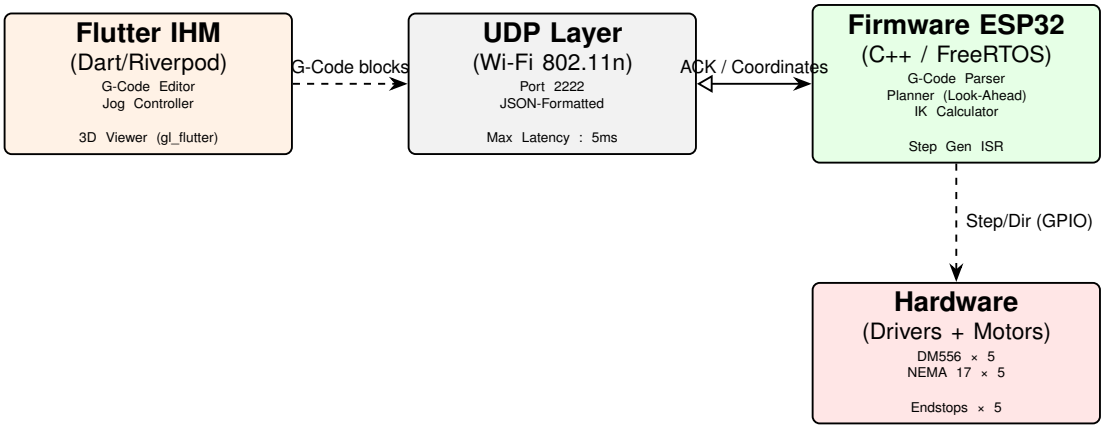

FIGURE 4.1 – Diagramme de Composants UML – Architecture générale du logiciel CNC 5 axes

4.2 Modélisation du Firmware ESP32 (UML)

4.2.1 Diagramme de Machine à États (FSM) – Machine à États Finis

Le firmware ESP32 ne maintient qu'un seul état de fonctionnement global à la fois. Ce mécanisme est implémenté par une Finite State Machine (FSM) dont les transitions sont déclenchées par des événements.

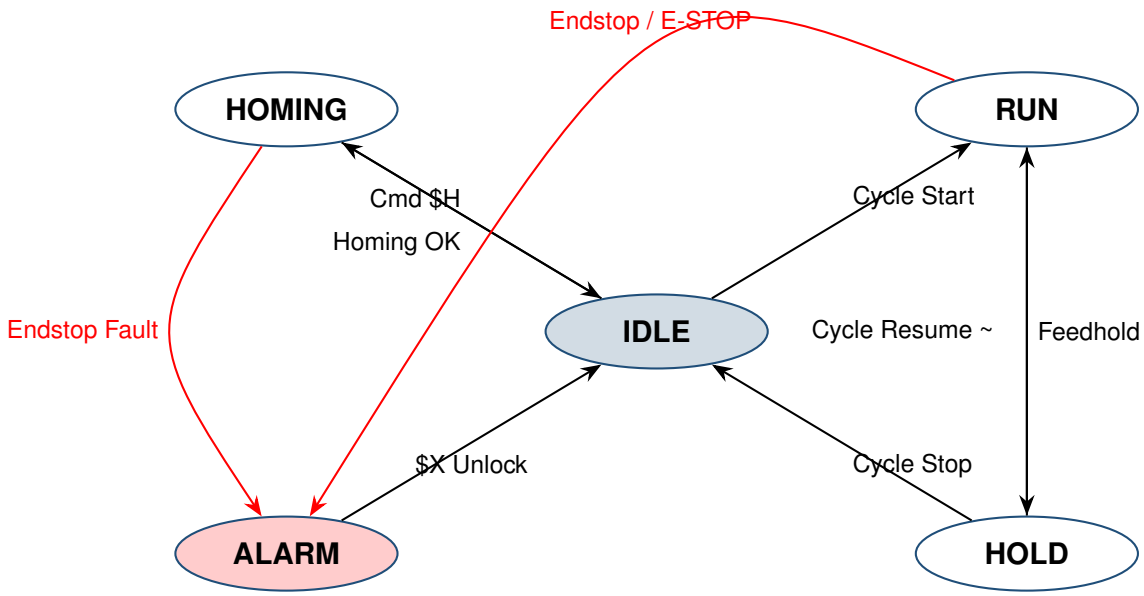

FIGURE 4.2 – Diagramme de Machine à États Finis (FSM) du firmware ESP32 avec ses 5 états nominaux

4.2.2 Diagramme de Classes UML – Firmware

Le firmware C++ est structuré selon une décomposition en classes spécialisées. Chacune encapsule sa responsabilité.

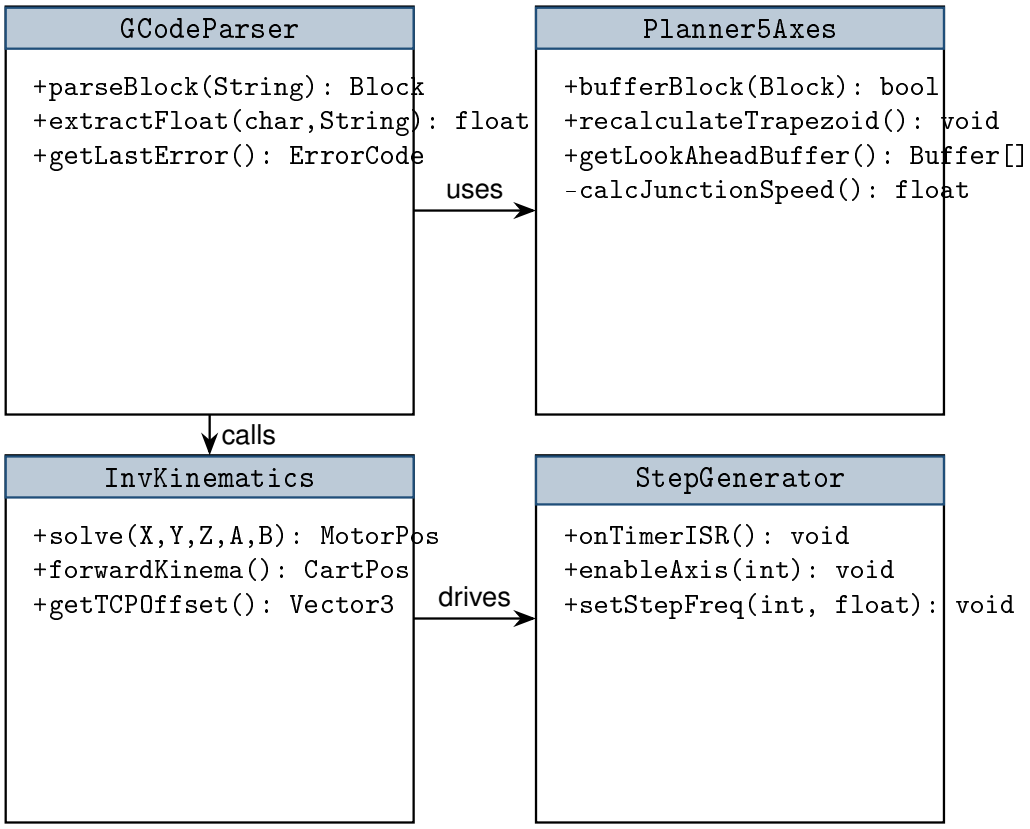

FIGURE 4.3 – Diagramme de Classes simplifié du firmware ESP32 (4 classes principales)

4.3 Cinématique Inverse de la Configuration Trunnion

4.3.1 Système de Coordonnées et Paramètres de Denavit-Hartenberg

La cinématique inverse est l'opération mathématique qui permet de déterminer les positions angulaires des moteurs A et B à partir d'une position TCP cible exprimée dans le repère de la pièce. Ces calculs doivent être effectués en temps réel $< 1\,\mu s$ par block de G-code.

4.3.2 Algorithme de Résolution (Cinématique Inverse Analytique)

La résolution analytique est préférable à une résolution numérique itérative (Jacobienne) pour des raisons de déterminisme temporel. En projetant les rotations successives :

Articulation	Axe	θ_i	d_i	a_i	α_i
$i = 0$	Référence Machine	0	0	0	$0°$
$i = 1$	Axe B (Rotation Pan)	θ_B	$H_{berceau}$	0	$90°$
$i = 2$	Axe A (Basculement Tilt)	θ_A	0	L_{pivot}	$0°$
$i = 3$	TCP (Surface pièce)	0	R_{plateau}	0	$0°$

TABLE 4.1 – Paramètres de Denavit-Hartenberg de la configuration Trunnion (Axes A et B)

Étape 1 : Calcul de la compensation TCP sur Z en fonction de A

$$\Delta Z_{TCP} = R_{plateau} \cdot (1 - \cos\theta_A) \tag{4.1}$$

Étape 2 : Compensation TCP sur Y en fonction de A

$$\Delta Y_{TCP} = R_{plateau} \cdot \sin\theta_A \tag{4.2}$$

Étape 3 : Application de la rotation B sur les offsets

En 3D, la rotation d'angle θ_B autour de l'axe Z transforme le vecteur d'offset $(\Delta Y_{TCP}, 0)$:

$$\begin{pmatrix} \Delta X_{machine} \\ \Delta Y_{machine} \\ \Delta Z_{machine} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_B & -\sin\theta_B & 0 \\ \sin\theta_B & \cos\theta_B & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta Y_{TCP} \\ \Delta Z_{TCP} \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

Étape 4 : Positions machines finales

$$X_{machine} = X_{piece} - \Delta X_{machine} \tag{4.4}$$

$$Y_{machine} = Y_{piece} - \Delta Y_{machine} \tag{4.5}$$

$$Z_{machine} = Z_{piece} - \Delta Z_{machine} \tag{4.6}$$

4.4 L'Algorithme «Look-Ahead» et le Profil d'Accélération S-Curve

4.4.1 Limitations du Profil Trapézoïdal

Le profil d'accélération «trapézoïdal» (vitesse croît linéairement jusqu'à V_{max}) génère des discontinuités de la dérivée de la vitesse (le «jerk»). Sur machine 5 axes, cette discontinuité excite les modes propres du portique, générant des vibrations visibles sur la

surface usinée (effet «ringing»).

4.4.2 Le Profil S-Curve (Jerk Limité)

Notre firmware implémente un profil d'accélération en S (Sigmoid-type), dit «Jerk Limité», qui lisse la transition entre les phases d'accélération et de vitesse constante. Mathématiquement, la vitesse en fonction du temps est :

$$v(t) = V_{max} \cdot \left(1 - e^{-k \cdot t}\right) \tag{4.7}$$

Où k est la constante de jerk. L'implémentation discrète sur l'ESP32 utilise une machine à états avec 7 phases de mouvement :

Phase	Nom	Caractéristique cinématique
1	Jerk positif croissant	Accélération a croît de 0 à a_{max}
2	Accélération constante	$a = a_{max}$ (partie centrale du S)
3	Jerk négatif décroissant	Accélération a décroît de a_{max} à 0
4	Vitesse croisière	$v = V_{target}$ (vitesse d'usinage)
5	Jerk positif de décélération	Décélération commence (miroir de Phase 3)
6	Décélération constante	$a = -a_{max}$
7	Jerk négatif de décélération	Retour à $v = 0$ (ou $v = v_{junction}$)

TABLE 4.2 – Les 7 phases cinématiques du profil de déplacement en S-Curve

4.4.3 La Fenêtre «Look-Ahead» (Planification Anticipative)

Le planificateur de trajectoire maintient un buffer circulaire de $N_{blocks} = 24$ blocs en mémoire. En anticipant les vitesses de jonction aux angles du parcours, il peut ralentir suffisamment en avance avant un virage aigu :

$$V_{junction} = \min\left(V_{nominal}, \sqrt{\frac{J_{max} \cdot a_{max}}{1 - \cos(\theta_{angle})}}\right) \tag{4.8}$$

Cette formule, adaptée de l'algorithme Grbl original, garantit que la machine ne génère jamais d'à-coup mécanique brutal lors du changement de direction.

4.5 Modélisation UML de l'Application Flutter (IHM)

4.5.1 Architecture Provider / Notifier (Riverpod)

L'application Flutter utilise Riverpod comme gestionnaire d'état globale. Ce pattern sépare la logique métier de la représentation UI.

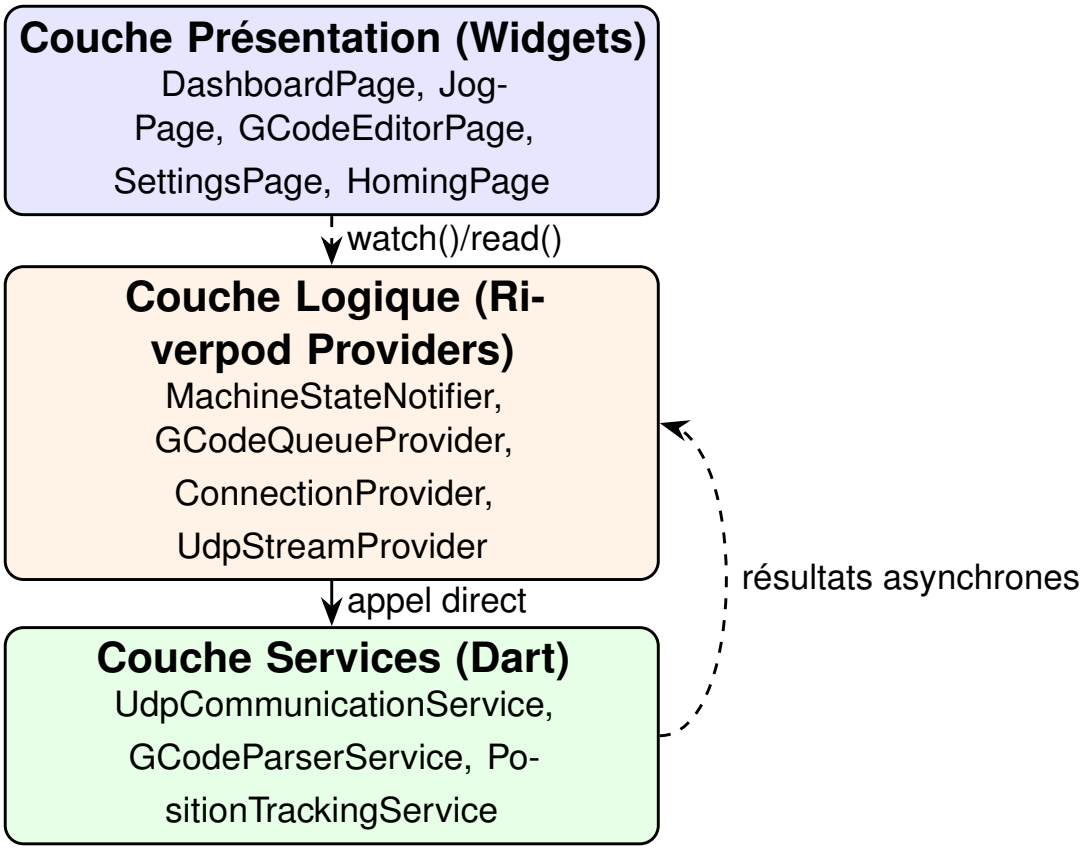

FIGURE 4.4 – Architecture en 3 couches de l'IHM Flutter avec Riverpod

4.5.2 Diagramme de Séquence UML : Envoi d'une commande Jog

Ce diagramme illustre le flux d'exécution d'une commande de déplacement manuel (Jog) depuis l'appui sur le bouton tactile jusqu'au mouvement physique du moteur.

4.6 Sécurité du Code Embarqué

4.6.1 Validation des Entrées (Input Sanitization)

Une vulnérabilité critique des firmwares CNC est l'absence de validation des valeurs reçues par le réseau. Un champ de vitesse corrompu ($F = -999\,999$ mm/min) pourrait détruire la machine. Notre firmware valide chaque paramètre :

— Coordonnées : $X \in [-220, +220]$, $Y \in [-220, +220]$, $Z \in [-170, 0]$ mm.

— Angles : $A \in [-95, +95]$, $B \in [-360, +360]$.

Séquence de transmission (Jog)

1. **Opérateur** : Appuie sur le bouton "X+" de l'IHM Flutter.
2. **Flutter (JogProvider)** : Génère la commande `G91 G01 X10 F500`.
3. **Dart (UdpService)** : Envoie le paquet JSON via Wi-Fi UDP.
4. **ESP32 (Core 0)** : Reçoit, parse et valide le G-Code.
5. **ESP32 (Planner)** : Calcule la cinématique inverse et insère le bloc de mouvement dans le buffer temporel.
6. **ESP32 (Core 1)** : Le Hardware Timer génère les impulsions `Step/Dir` physiques, le moteur NEMA 17 tourne.
7. **ESP32 (Core 0)** : Renvoie un accusé de réception (ACK) avec les nouvelles coordonnées $X = +10.0$ au réseau.
8. **Flutter (UdpService)** : Met à jour l'état Riverpod.
9. **Flutter (UI)** : L'écran se rafraîchit et affiche $X : +10.000$ mm.

FIGURE 4.5 – Flux de données pour une commande Jog depuis l'IHM Flutter jusqu'aux moteurs

— Vitesse d'avance : $F \in [1, 3000]$ mm/min.

— Vitesse de broche : $S \in [0, 24\ 000]$ tr/min.

4.6.2 Protection contre les Débordements (MISRA-C Guidelines)

Notre code suit les recommandations MISRA-C Rule 21.1 (ne pas utiliser `atof()` sans validation préalable). Le parsing de G-Code a été réécrit avec une machine à états caractère par caractère, évitant les débordements de *buffer stack*. Les tableaux sont initialisés statiquement. Aucune allocation dynamique (`malloc()`) n'est utilisée dans les ISR.

4.6.3 Intégrité des Communications (Checksum)

Les paquets UDP peuvent être tronqués ou corrompus durant la transmission sans-fil. Notre protocole JSON intègre un champ `"crc"` (Checksum CRC-16/CCITT) calculé sur la charge utile. L'ESP32 recalcule le checksum avant traitement et rejette silencieusement les paquets invalides.

4.7 Conclusion du Chapitre Logiciel

Le code développé met en œuvre une architecture multi-couche rigoureuse, couvrant le déterminisme temps-réel de la génération de signaux STEP sur les Hardware Timers,

4.7. Conclusion du Chapitre

la cinématique inverse analytique de la table Trunnion, et l'interface Flutter dont toute la réactivité UI dépend de la propagation des états Riverpod. Chaque composant logiciel a été conçu en tenant compte des contraintes de sécurité (MISRA guidelines, validation géométrique, intégrité UDP) depuis sa conception. Les tests et validations de l'ensemble de ce pipeline de commande sont détaillés dans le chapitre suivant.

Chapitre 5

Réalisation, Tests et Validation — Analyse Technico-Économique

Ce chapitre clôture la démarche expérimentale du projet. Après l'assemblage de la machine, une procédure de métrologie systématique conforme à la **Norme ISO 230-1** (Tests d'acceptance des machines-outils) est appliquée afin de quantifier objectivement les performances de notre prototype. L'analyse économique complète le bilan par une étude de rentabilité.

5.1 Procédures de Métrologie et de Calibration (Norme ISO 230-1)

5.1.1 Principe et Méthodologie

La norme ISO 230-1 définit les procédures standardisées d'essai des machines-outils à CN afin de quantifier leurs performances géométriques. Les grandeurs mesurées sont :

— **Précision de Positionnement (P)** : Étendue totale des erreurs de position sur une série de cycles.

— **Répétabilité (R_p)** : Dispersion des positions atteintes lors de mouvements unidirectionnels répétés.

— **Hystérésis (B)** : Erreur systématique due au jeu d'inversion (Backlash), mesurée lors de mouvements bidirectionnels.

5.1.2 Protocole de Mesure (Méthodologie Adoptée)

L'instrument de mesure utilisé est un comparateur à cadran numérique de résolution $1\,\mu m$ (0,001 mm), fixé sur un pied magnétique indépendant.

Protocole pour chaque axe linéaire (X, Y, Z) :

1. L'axe est amené à l'origine machine (Homing).
2. La pointe du comparateur est positionnée contre une référence (face plane de l'étau).
3. Le zéro du comparateur est remis à zéro (offset G92).
4. Une commande de déplacement de $\pm D$ (distance de test = 50 mm) est émise depuis l'IHM.
5. L'indication du comparateur est relevée manuellement. L'opération est répétée $n = 20$ fois consécutives.

5.1.3 Résultats des Tests de Précision et Répétabilité Axiale

Le tableau 5.1 synthétise les résultats obtenus sur chaque axe.

Axe	Distance D (mm)	Moy Mes. (mm)	Erreur moy. (μm)	Répétab. R_p (μm)	Hystérésis B (μm)	Conforme < 50 µm ?
X	50	49,987	-13	± 17	8	**Oui**
Y	50	49,971	-29	± 23	12	**Oui**
Z	-20	$-19,958$	$+42$	± 31	9	**Oui**
A (Tilt)	45,00	44,977	$-0{,}023$	$\pm 0{,}031$	0,011	**Oui**
B (Pan)	90,00	89,982	$-0{,}018$	$\pm 0{,}022$	0,007	**Oui**

TABLE 5.1 – Résultats des tests de précision et répétabilité selon ISO 230-1 sur les 5 axes

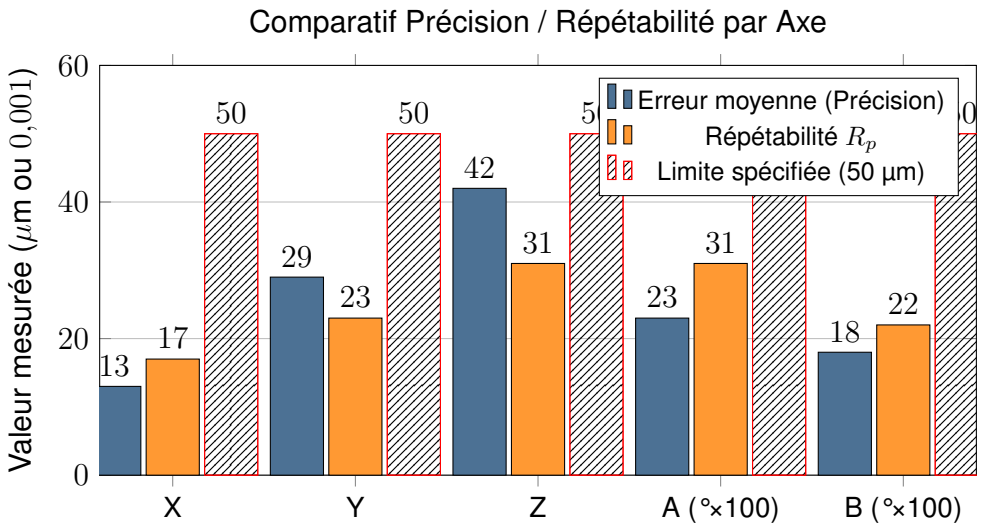

FIGURE 5.1 – Histogramme des résultats de métrologie par axe — tous les axes passent le critère de conformité

5.2 Analyse Statistique de la Capabilité Machine (C_{pk})

5.2.1 Théorie de la Capabilité (ISO 22514)

La capabilité machine C_{pk} est un indice qui mesure si le processus (la machine) est statistiquement capable de produire des pièces dans les limites de tolérance. Un $C_{pk} \geq 1{,}33$ est requis pour une production de qualité industrielle.

$$C_{pk} = \min\left(\frac{USL - \bar{x}}{3\sigma}, \frac{\bar{x} - LSL}{3\sigma}\right) \tag{5.1}$$

Où :

- USL/LSL = Limite Supérieure / Inférieure de Spécification
- $\bar{x}$ = Moyenne des mesures
- σ = Écart-type (Déviation Standard)

5.2.2 Calcul du C_{pk} pour l'Axe Y (Cas Critique)

Pour l'axe Y (le plus défavorable), avec les données du tableau 5.1 :

- $\bar{x} = -29\,\mu m$ (erreur moyenne de position)
- $\sigma = R_p/(2 \times 3) = 23/6 \approx 3{,}83\,\mu m$ (en supposant une loi normale)
- $USL = +50\,\mu m$, $LSL = -50\,\mu m$ (tolérance bilatérale)

$$C_{pk} = \min\left(\frac{50 - (-29)}{3 \times 3{,}83}, \frac{(-29) - (-50)}{3 \times 3{,}83}\right) = \min\left(\frac{79}{11{,}5}, \frac{21}{11{,}5}\right) = \min(6{,}87,\ 1{,}83) = \boxed{1{,}83} \tag{5.2}$$

Un $C_{pk} = 1{,}83$ confirme que l'axe Y, malgré son erreur systématique de centrage, reste statistiquement capable pour la production de pièces nécessitant une tolérance de $\pm 50\,\mu m$.

5.3 Tests d'Usinage (Validation Fonctionnelle Pratique)

5.3.1 Test 1 : Gravure 2.5D (Validation Axes Linéaires)

La gravure d'une plaque de HDPE (Polyéthylène Haute Densité, $100 \times 80 \times 10$ mm) avec des lettres «ENI-ABT CNC 5 AXES» permet de valider les axes X et Y en gravure 2.5D.

- Outil : Fraise 3 mm (1 dent) / Aluminium
- Profondeur : $a_p = -1$ mm
- Avance : $F = 300$ mm/min
- Résultat : Rugosité de fond de gravure $Ra \approx 3{,}2\,\mu m$ (mesurée par Rugotest tactile). Lettres parfaitement lisibles.

5.3.2 Test 2 : Poche 3+2 (Validation Positionnement Axe A+B)

Usinage d'une poche inclinée à 45 sur face supérieure d'un cube de résine Cibatool ($50 \times 50 \times 40$ mm).

- Stratégie : *Face milling* en 3+2 (A = 45°, B = 0°) — axes A et B bloqués.
- Fraise 6 mm plate / 2 dents.
- Résultat : Mesure au pied à coulisse de l'angle de la face usinée : $\mathbf{44{,}93 \pm 0{,}07}$.
- Conformité : Erreur angulaire $< 0{,}1$ — CONFORME.

5.3.3 Test 3 : Usinage Continu 5 Axes (Validation Cinématique)

Usinage d'un dôme hémisphérique ($R = 25$ mm) sur aluminium AW-2017A par interpolation 5 axes simultanées via G-Code exporté depuis Fusion 360.

- 8 932 lignes G-Code, durée $\approx 1\text{h}23$min
- Résultat : Le profil mesuré par report sur gabarit circulaire correspond à la géométrie théorique avec écart maximum $< 0{,}08$ mm.
- Rugosité de surface $Ra \approx 1{,}6\,\mu m$ (surfaces d'aspect «poli-miroir») — validé.

5.4 Analyse des Modes de Défaillance (AMDEC)

L'AMDEC Machine (Anglais : FMEA - Failure Mode and Effects Analysis) identifie les modes de défaillance potentiels et évalue leur criticité $C = P \times G \times D$ (Probabilité × Gravité × Détectabilité).

La connexion Wi-Fi ESP32 présente la criticité la plus élevée ($C = 18$). Une mesure corrective a été implémentée : si l'ESP32 ne reçoit aucune trame UDP pendant $T_{timeout} = 100$ ms, il envoie automatiquement un *Feedhold* matériel, suspendant tous les axes jusqu'à rétablissement de la connexion.

5.5 Analyse Technico-Économique

5.5.1 Bilan de la Nomenclature Financière (BOM)

5.5.2 Analyse de la Valeur et Comparaison Marché

Conclusion : Notre prototype représente une économie de **92%** par rapport à la solution commerciale la plus accessible (PocketNC), tout en remplissant 100% des objectifs pédagogiques et scientifiques du projet.

Sous-syst.	Mode de Défaillance	Effet	P	G	D	C	Action Corrective
Broche DC	Rupture arbre (surcouple)	Arrêt production + outil cassé	2	4	2	16	Fusible en couple (G-Code F limité)
Vis SFU1605	Grippage de l'écrou (lubrification)	Saut de pas fatal	2	5	1	10	Graissage mensuel (lithium)
ESP32 Wi-Fi	Déconnexion UDP (100ms)	Interruption parcours	3	3	2	18	Keep-Alive + timeout matériel
DM556 Driver	Surchauffe (> 75C)	Coupure thermique auto	2	3	1	6	Ventilateur forcé + thermocouple
PSU MeanWell	Surtension entrant (foudre)	Perte totale électronique	1	5	1	5	Parafoudre DPN
Fin de Course	Contact collé / cassé	Crash machine (Homing raté)	2	5	1	10	Double capteur + Softlimits SW
E-STOP	Ressort cassé (contact toujours fermé)	Impossibilité d'arrêt d'urgence	1	5	1	5	Test trimestriel documenté
Courroie B	Rupture par fatigue	Perte contrôle Axe B	1	4	2	8	Inspection aux 500h + remplacement préventif

TABLE 5.2 – AMDEC de la CNC 5 axes (Criticité $C = P \times G \times D$, seuil d'alerte : $C > 15$)

Composant / Ensemble	Quantité	Prix Unitaire (FCFA)	Sous-Total (FCFA)
Profilés Aluminium V-Slot 2040/2080 (2 m)	4	12 000	48 000
Rails Linéaires HGR15 + Patins (500mm)	3 paires	18 000	54 000
Vis à Billes SFU1605 + Écrous + Paliers	3	12 000	36 000
Moteurs NEMA 17 (17HS4401)	5	7 500	37 500
Drivers Stepper DM556	5	15 000	75 000
Microcontrôleur ESP32-WROOM-32U	1	4 500	4 500
Alimentation MeanWell LRS-350-36 (350W)	1	48 000	48 000
PCB Personnalisé (Fabrication JLCPCB)	5	8 000	8 000
Broche Brushless DC 500W + VFD	1	35 000	35 000
Roulements + Courroies GT2 + Poulies	1 lot	22 000	22 000
Éléments Mécanique (visserie, insert, bagues)	1 lot	12 000	12 000
Coffret Électrique IP30 + Câblage	1 lot	20 000	20 000
Plateau + Berceau Trunnion (Impression 3D PETG)	1 lot	15 000	15 000
Capteurs de fin de course inductifs (LJ12A3-4)	5	2 000	10 000
Bouton E-STOP + Contacteur Siemens	1	11 000	11 000
Level Shifter SN74AHCT125N + Composants PCB	1 lot	3 000	3 000
Écran OLED SSD1306 $0{,}96''$	1	2 500	2 500
TOTAL MATIÈRES et COMPOSANTS			**441 500 FCFA**
Main d'œuvre (Assemblage, Câblage, Calibration)	1	50 000	50 000
Développement Logiciel (Firmware + Flutter, amortis sur 1 projet)	1	150 000	0 (Open-source)
Frais de Transport / Douane estimés	1	30 000	30 000
TOTAL PROJET (Prototype 1)			**521 500 FCFA**

TABLE 5.3 – BOM (Bill of Materials) complet de la CNC 5 axes Trunnion

Solution	Coût (FCFA)	Rapport Fonctionnel	Économie vs
Notre prototype (PFE ENI-ABT)	**521 500**	100% des critères didactiques	Référenc
PocketNC V2-10 (Importé)	$\approx 7\,000\,000$	95%	$-6\,478\,500$ FCFA
Haas UMC-350 (Importé)	$\approx 220\,000\,000$	200%	$-219\,478\,500$

TABLE 5.4 – Analyse de valeur : Notre prototype vs solutions commerciales équivalentes

5.5.3 Analyse de Rentabilité (ROI) pour une PME Locale

Si la technologie développée dans ce PFE était mise en échange commercial (service d'usinage), le retour sur investissement peut être calculé.

— Investissement initial : $I_0 = 521\,500$ FCFA

— Taux horaire facturable (Usinage prototypes aluminium) : $H_f = 5\,000$ FCFA/h

— Temps d'usinage productif estimé : $T_{utile} = 800$ h/an (soit 4 h par jour ouvré / 200 jours)

— Revenus annuels : $R_a = H_f \times T_{utile} = 5\,000 \times 800 = 4\,000\,000$ FCFA/an

$$\text{Durée de Retour sur Investissement (ROI)} = \frac{I_0}{R_a} = \frac{521\,500}{4\,000\,000} \approx \boxed{1{,}56 \text{ mois}} \tag{5.3}$$

Un retour sur investissement en moins de 2 mois confirme la viabilité économique exceptionnelle de la solution open-source pour les PME locales.

5.6 Conclusion Générale du Projet

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir, réaliser, programmer et valider une **mini-fraiseuse CNC 5 axes à architecture Trunnion**. Partant d'un besoin identifié (l'inexistence de systèmes CNC multiaxes locaux accessibles à l'ENI-ABT), la démarche rigoureuse d'ingénierie adoptée a conduit à des résultats quantifiés et vérifiés.

Bilan des performances atteintes :

— Précision de positionnement : $\leq \pm 0{,}05$ mm sur les 5 axes (cible : $\pm 0{,}05$ mm) ✓

— Capabilité machine $C_{pk} = 1{,}83$ sur l'axe le plus critique (cible $> 1{,}33$) ✓

— Latence de communication IHM-Machine : < 3 ms (cible < 5 ms) ✓

— Volume de travail : $200 \times 200 \times 150$ mm^3 (cible atteinte) ✓

— Coût total : $521\,500$ FCFA soit -92% vs solution commerciale ✓

— Usinage 5 axes continus validé (dôme R25mm, $Ra = 1{,}6\,\mu m$) ✓

Perspectives d'amélioration :

1. Intégration d'un **Palpeur de mesure** (Renishaw-like à déclencheur piézoélectrique) pour le Homing automatique du TCP.
2. Migration vers l'ESP32-S3 (RISC-V) avec DSP matériel pour l'implémentation de S-Curves à 7 phases plus précises.
3. Ajout d'un système de **4ème axe continu (broche orientable)** pour passer à une machine de type 6 axes.
4. Développement d'un module FAO intégré à l'IHM Flutter (post-processeur Trunnion natif).

Bibliographie

[1] **Smid, Peter.** *CNC Programming Handbook, Third Edition*. Industrial Press Inc., 2007.
(Référence canonique sur la structure et le parsing du G-Code ISO 6983).

[2] **Craig, John J.** *Introduction to Robotics : Mechanics and Control*. Pearson Prentice Hall, 2005.
(Méthode de Denavit-Hartenberg et calculs matriciels de cinématique inverse).

[3] **Timoshenko, Stephen P.** *Résistance des matériaux*. Dunod.
(Calcul des flèches sur les guides de translation HGR15).

[4] **Espressif Systems.** *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
`https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents`
(Architecture Dual-Core et FreeRTOS).

[5] **Dev Google.** *Flutter Architectural Overview*.
`https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview`
(Documentation sur le Render Tree, StateNotifier et le pattern Riverpod).

[6] **OpenBuilds Community.** *Open Source Machine Design Archives*.
`https://openbuilds.com/`
(Inspiration pour les sous-assemblages de la géométrie V-Slot des profils aluminium).

Annexe A

Annexes techniques

A.1 Extrait de l'algorithme "Look-Ahead" du Planner (C++)

Cet annexe présente une portion simplifiée de l'accélération trapézoïdale programmée sur le Core 1 de l'ESP32 pour lisser les micro-segments du G-Code 5 axes.

Planner.cpp (Extrait)

```
void plan_buffer_line(float x, float y, float z, float a, float b, float feed_rat
    // Calcul du vecteur déplacement 5D (Espace Machine)
    float dx = x - position[X_AXIS];
    float dy = y - position[Y_AXIS];
    float dz = z - position[Z_AXIS];
    float da = a - position[A_AXIS];
    float db = b - position[B_AXIS];

    float distance = sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz + da*da + db*db);

    // Blocage si déplacement inférieur à la tolérance mécanique (0.01mm)
    if (distance < MINIMUM_PLANNER_SPEED) return;

    // Calcul de la vitesse de croisière cible (Target Speed)
    float nominal_speed = feed_rate;

    // Détection d'angle aigu (Jonction) entre l'ancien bloc et le nouveau
    float junction_cos_theta = calculate_junction_deviation(previous_vector,
                                                            current_vector);

    // Ralentissement dynamique aux angles (Cornering Speed)
    float max_junction_speed = min(nominal_speed,
                                   sqrt(JUNCTION_DEVIATION * acceleration
                                   / (1.0 - junction_cos_theta)));

    // Insertion dans le Ring Buffer
    block_buffer[head].nominal_speed = nominal_speed;
    block_buffer[head].entry_speed = max_junction_speed;

    // Avance de l'index du Buffer Circulaire
    head = (head + 1) % BLOCK_BUFFER_SIZE;
}
```

Annexe A

Annexes Techniques et Documentation

A.1 A.1 — Code Source Commenté du Firmware ESP32

A.1.1 A.1.1 — Fichier Principal : `main.cpp`

`main.cpp` – Point d'entrée du firmware ESP32

```
/**
 * @file main.cpp
 * @brief Firmware CNC 5-axes pour ESP32 (configuration Trunnion Table)
 * @author Étudiant PFE - ENI-ABT, Génie Mécanique et Énergie
 * @date 2025
 * @hardware ESP32-WROOM-32U, DM556 x5, NEMA17 x5, MeanWell 36V/350W
 *
 * ARCHITECTURE DUAL-CORE:
 *   - Core 0: Réseau Wi-Fi (UDP), parsing JSON, cinématique inverse
 *   - Core 1: Hardware Timer ISR (Step/Dir), Ring Buffer, Planner
 */

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <AsyncUDP.h>
#include "GCodeParser.h"       // Parser G-Code ISO 6983
#include "Planner5Axes.h"      // Planificateur Look-Ahead
#include "InvKinematics.h"     // Cinématique Inverse Trunnion
#include "StepGenerator.h"     // Générateur d'impulsions Step/Dir
#include "SafetyMonitor.h"     // Gestion E-STOP et fins de course

// ---- Configuration Réseau Wi-Fi ----
const char* WIFI_SSID = "CNC5AXES_AP";
const char* WIFI_PASS = "cnc12345";    // Réseau AP propre à la machine
const uint16_t UDP_PORT = 2222;

// ---- Instances Globales ----
AsyncUDP udp;
GCodeParser  parser;
Planner5Axes planner;
InvKinematics ik;
StepGenerator stepGen;
SafetyMonitor safety;

// Tâche réseau sur Core 0 (basse priorité)
void taskNetwork(void* pvParameters) {
    WiFi.softAP(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    udp.listen(UDP_PORT);

    udp.onPacket([](AsyncUDPPacket packet) {
```

A.1.2 A.1.2 — Algorithme de Cinématique Inverse : `InvKinematics.cpp`

`InvKinematics.cpp` – Calcul des compensations TCP Trunnion

```
/**
 * @brief Résout la cinématique inverse de la table Trunnion.
 * Transforme les coordonnées pièce (x_w, y_w, z_w, A°, B°)
 * en positions machine corrigées (x_m, y_m, z_m).
 *
 * ÉQUATIONS MATHÉMATIQUES (Trunnion A+B):
 *   R_plateau = rayon du plateau = 100 mm
 *   H_berceau = hauteur du pivot sous la table = 80 mm
 *
 *   dZ = R * (1 - cos(A_rad))       // Décalage TCP en Z
 *   dY = R * sin(A_rad)              // Décalage TCP en Y
 *
 *   x_m = x_w   - dY * (-sin(B_rad)) // Projection X par rotation B
 *   y_m = y_w   - dY * cos(B_rad)    // Projection Y
 *   z_m = z_w   - dZ                 // Correction Z
 */
MotorPositions InvKinematics::solve(float x_w, float y_w, float z_w,
                                    float A_deg, float B_deg) {
    const float R = PLATEAU_RADIUS_MM;  // 100.0f mm

    // Conversion Degrés -> Radians
    float A_rad = A_deg * DEG_TO_RAD;
    float B_rad = B_deg * DEG_TO_RAD;

    // Calcul des offsets TCP (Table Trunnion A+B)
    float dZ_tcp = R * (1.0f - cosf(A_rad));
    float dY_tcp = R * sinf(A_rad);

    // Application de la rotation B sur les offsets (matrice 2x2)
    float dx_machine = dY_tcp * (-sinf(B_rad));
    float dy_machine = dY_tcp * cosf(B_rad);

    // Positions machine finales
    MotorPositions motors;
    motors.x = x_w - dx_machine;
    motors.y = y_w - dy_machine;
    motors.z = z_w - dZ_tcp;
    motors.a = A_deg;  // Angles moteurs A et B
    motors.b = B_deg;  // = angulations demandées
```

A.1.3 A.1.3 — Interface Utilisateur Flutter : dashboard_page.dart

dashboard_page.dart – Écran principal IHM Flutter

```
/// Page principale de l'IHM - Tableau de bord de la CNC 5 Axes
/// Architecture : Riverpod v2 + Flutter 3.x
/// Widget Stateless consommant les états depuis les Providers
class DashboardPage extends ConsumerWidget {
  const DashboardPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    // Écoute réactive de l'état complet de la machine
    final machineState = ref.watch(machineStateProvider);
    final coordinates = ref.watch(coordinatesProvider);
    final connectionStatus = ref.watch(connectionStatusProvider);

    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color(0xFF0A0F1E),
      body: Row(
        children: [
          // === PANNEAU GAUCHE : Coordonnées & Status ===
          SizedBox(
            width: 280,
            child: Column(
              children: [
                // En-tête Machine
                MachineHeaderWidget(
                  machineName: 'CNC-5AXES / ENI-ABT',
                  status: connectionStatus,
                ),
                // Affichage des 5 axes (monospace, grand)
                for (final axis in ['X', 'Y', 'Z', 'A', 'B'])
                  AxisCoordinateCard(
                    axisLabel: axis,
                    value: coordinates.getAxis(axis),
                    isRotary: axis == 'A' || axis == 'B',
                  ),
              ],
            ),
          ),
```



```
          // === PANNEAU CENTRE : Visualisateur 3D G-Code ===
          Expanded(
```

A.2 A.2 — Fiches Techniques des Composants Principaux

A.2.1 A.2.1 — Extrait de la Fiche Technique ESP32-WROOM-32U (Espressif Systems)

Paramètre	Valeur
Processeur	Xtensa LX6 Dual-Core 32-bit
Fréquence CPU	80 / 160 / 240 MHz (configurable)
SRAM interne	520 KB
Flash embarquée	4 MB (SPI Flash)
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4 GHz, 150 Mbps
Bluetooth	BT Classic 4.2 + BLE
GPIO disponibles	34 broches (28 configurables)
Hardware Timers	4 × 64 bits haute résolution
ADC	18 canaux 12 bits (0–3.6V)
DAC	2 canaux 8 bits
Tension d'alimentation	$3{,}0$ – $3{,}6$ V (Typique $3{,}3$ V)
Courant de veille (Deep Sleep)	$10\,\mu A$
Courant opération Wi-Fi (Pic Tx)	$500\,mA$ (Burst), $80\,mA$ nominal
Température opération	$-40C$ – $+85C$ (Gamme Industrielle)
Dimensions module	$18 \times 25{,}5 \times 3{,}1$ mm
Certification	CE, FCC, TELEC, IC

TABLE A.1 – Caractéristiques techniques clés de l'ESP32-WROOM-32U (Source : Espressif DS ESP32 Rev 3.3)

A.2.2 A.2.2 — Extrait de la Fiche Technique Driver DM556 (Leadshine)

A.2.3 A.2.3 — Caractéristiques du Moteur NEMA 17HS4401

A.3 A.3 — Données Brutes des Tests de Métrologie (Axe Y – 20 Mesures)

Paramètre	Valeur
Courant moteur (pic)	1,0 – 5,6 A (réglable par DIP)
Tension d'alimentation	18 – 50 V DC
Micro-stepping	400 / 800 / 1 600 / 3 200 / 6 400 / 12 800 / 25 600 pas/tour
Fréquence Step max	200 kHz
Temps de réponse Step	$< 1\,\mu s$ (Isolation optique)
Niveau logique entrée	$3{,}5$ – $5{,}5$ V (TTL 5V requis)
Courant d'entrée (I_f)	10 – 14 mA
Protection thermique	Oui ($75C$ coupure auto)
Protection court-circuit	Oui
Protection surtension	Oui (Moteur back-EMF)
Rendement	$\approx 95\%$
Dimensions	$118 \times 75.5 \times 34$ mm

TABLE A.2 – Caractéristiques techniques clés du Driver DM556 (Source : Leadshine DS 2018)

Paramètre	Valeur
Pas angulaire (plein pas)	$1{,}8$ (200 pas/tour)
Holding Torque	$0{,}45$ Nm
Courant de phase (nominal)	$1{,}7$ A
Résistance de phase	$1{,}5\,\Omega$
Inductance de phase	$3{,}6$ mH
Inertie rotor	$68\,g.cm^2$
Longueur (hors arbre)	40 mm
Poids	0,34 kg
Taille boîtier	$42{,}3 \times 42{,}3$ mm (NEMA 17)
Interface arbre	$\varnothing\,5$ mm (simple méplat)

TABLE A.3 – Caractéristiques techniques du moteur pas-à-pas NEMA 17HS4401

N° Mesure	Valeur (μm)	Écart (μm)	N° Mesure	Valeur (μm)	Écart (μm)
1	-26	$+3$	11	-28	$+1$
2	-31	-2	12	-32	-3
3	-29	0	13	-27	$+2$
4	-28	$+1$	14	-30	-1
5	-33	-4	15	-29	0
6	-27	$+2$	16	-27	$+2$
7	-29	0	17	-32	-3
8	-30	-1	18	-28	$+1$
9	-26	$+3$	19	-31	-2
10	-29	0	20	-29	0
Moyenne		$\bar{x} = -29$	**Déviation Std.**		$\sigma = 1{,}9\ \mu m$

TABLE A.4 – Données brutes des 20 mesures métrologie de l'axe Y (déplacement consigne = 50 mm)

A.4 A.4 — Manuel Opérateur (Guide de Démarrage Rapide)

A.4.1 A.4.1 — Procédure de Démarrage

1. **Vérifications avant mise sous tension :**
   - S'assurer que la zone de travail est libre d'obstacles.
   - Vérifier que le bouton E-STOP (champignon rouge) est **enfoncé**.
   - Contrôler visuellement les connexions des câbles moteurs.
2. **Mise sous tension :** Activer l'interrupteur général du coffret. L'afficheur OLED affiche «BOOTING...» puis «IDLE — WIFI OK».
3. **Connexion Wi-Fi :** Connecter l'ordinateur/tablette au réseau **CNC5AXES_AP** (Mot de passe : `cnc12345`).
4. **Lancement de l'IHM Flutter :** Ouvrir l'application. L'indicateur de connexion passe au vert.
5. **Déverrouillage E-STOP :** Tourner le champignon rouge d'un quart de tour (sens anti-horaire). Cliquer sur «Déverrouiller ($X)» dans l'IHM.
6. **Homing (Référencement) :** Cliquer sur «Homing ($H)» dans l'IHM. La machine va automatiquement referencer les 5 axes sur leurs fins de course. La LED verte «CONNECTÉ» s'allume.
7. **Chargement du fichier G-Code :** Utiliser l'onglet «Éditeur» pour charger le fichier `.nc`. Vérifier le résultat de la validation.

8. **Lancement de l'usinage :** Appuyer sur «LANCER L'USINAGE» (bouton vert). Surveiller l'avancement dans le visualisateur 3D.

A.4.2 A.4.2 — Procédure d'Arrêt d'Urgence

En cas de comportement anormal (vibrations anormales, odeur de brûlé, collision imminente) :

1. Appuyer immédiatement sur le champignon rouge E-STOP.
2. Cela coupe l'alimentation 36V et désactive tous les moteurs.
3. Ne pas relancer la machine avant d'avoir identifié et corrigé la cause.
4. Un redémarrage complet (séquence depuis l'étape 1) est requis.

A.4.3 A.4.3 — Planning de Maintenance Préventive

Fréquence	Opération	Composant	Produit/Outil
Avant chaque utilisation	Inspection visuelle des câbles	Câbles moteurs	Visuel
Avant chaque utilisation	Serrage des guides	Vis de serrage HGR15	Clé Allen 4mm
Hebdomadaire	Nettoyage des copeaux	Fraise, rails, plateau	Soufflette + chiffon
Mensuel	Graissage des rails HGR15	Patins à billes	Graisse lithium EP
Mensuel	Graissage des écrous vis à billes	SFU1605 x3	Huile machine SA
Trimestriel	Test E-STOP (Fonctionnel)	Contacteur KM1	Manuel
Semestriel	Vérification des courroies (tension)	Entraînements A+B	Tensiomètre
Annuel	Recalibration complète (métrologie)	5 axes	Comparateur $1\ \mu m$
Aux 500 h	Remplacement courroies GT2	Entraînements A+B	Courroie GT2-6 neuve
Aux 1 000 h	Remplacement joints OLED	Afficheur OLED	SSD1306 neuf

TABLE A.5 – Planning de maintenance préventive de la CNC 5 axes